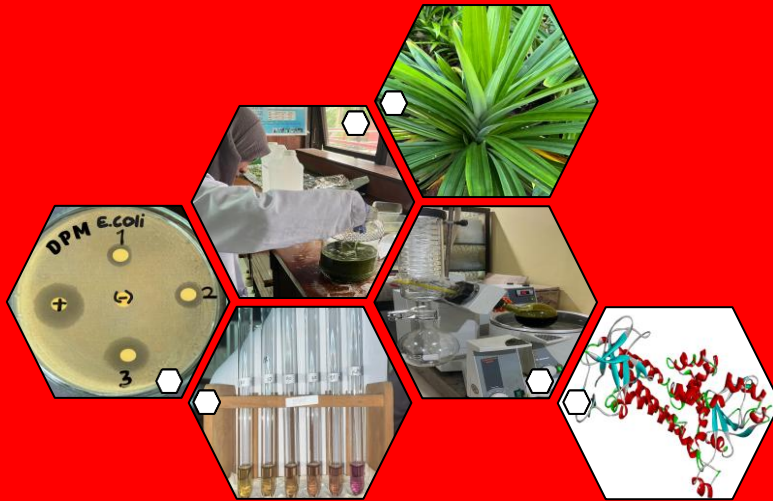


**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK
METANOL DAUN PANDAN WANGI (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.)
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI
SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***



NANDA ARYANI

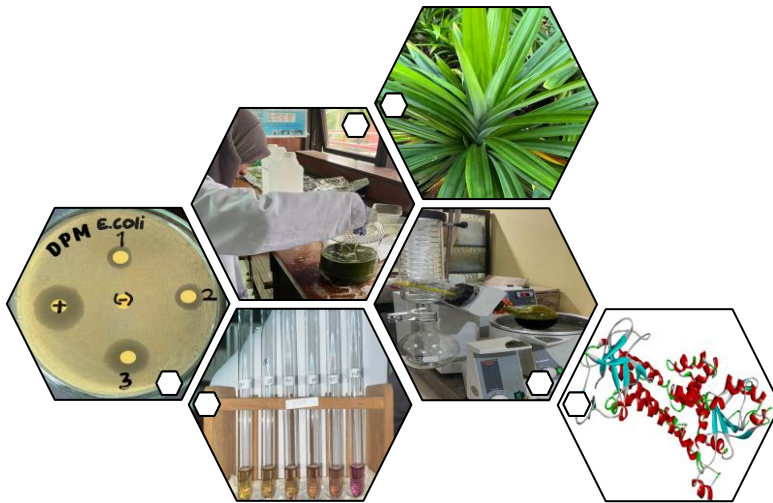
H031221001



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK
METANOL DAUN PANDAN WANGI (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.)
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI
SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***



NANDA ARYANI

H031221001



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK
METANOL DAUN PANDAN WANGI (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.)
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI
SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***

NANDA ARYANI

H031221001



**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK
METANOL DAUN PANDAN WANGI (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.)
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI
SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***

NANDA ARYANI

H031221001

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kimia

pada

**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK METANOL DAUN PANDAN WANGI (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO*

NANDA ARYANI
H031 22 1001

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Program Studi Kimia pada
22 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,


Prof. Dr. Rugaiyah A. Arfah, M.Si
NIP. 19611231 198702 2 002

Mengetahui:
Ketua Program Studi


Dr. St. Fauziah, S.Si., M.Si
NIP. 19720202 199903 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis Kandungan Metabolit Sekunder Ekstrak Metanol Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) serta Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara *In Vitro* dan *In Silico*" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Rugaiyah A. Arfah, M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 04 Agustus 2026



UCAPAN TERIMA KASIH

Setiap lembar skripsi ini adalah saksi bisu perjuangan panjang, malam yang melelahkan, dan keputusan untuk tidak menyerah. Langkah yang dulunya ragu, kini akhirnya berhasil membawa penulis sampai di titik pencapaian ini.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kandungan Metabolit Sekunder Ekstrak Metanol Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) serta Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara *In Vitro* dan *In Silico*”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa do'a, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Dosen Pembimbing, **Prof. Dr. Rugaiyah A. Arfah, M.Si.**, yang telah meluangkan waktu dengan sabar membimbing penulis. Berkat ilmu, motivasi, serta bimbingan yang tak ternilai, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu **Prof. Dra. Paulina Taba, M.Phil., Ph.D.**, dan Ibu **Dr. Nur Asmi, S.Si.**, selaku tim penguji yang telah memberikan saran, kritik dan dukungannya dalam menyempurnakan skripsi ini.
3. Ibu **Dr. St. Fauziah, S.Si., M.Si.**, dan Ibu **Dr. Nur Umriani Permatasari, S.Si., M.Si.**, selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Kimia, serta seluruh dosen, seluruh analis laboratorium dan staff departemen yang tulus atas bimbingan, ilmu, dan dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orang tua tercinta **Bapak dan Mama, Kakak, Adik & Keluarga Besar**. Terima kasih atas segala do'a, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tak pernah putus. Semoga Allah menganugerahi rahmat, kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang, agar selalu ada di setiap proses penulis.
5. Partner penelitian, **Salsabila Amir, Rifdah Suriadi, & Nurul Iffah**. Terima kasih atas kerjasama yang luar biasa dan selalu ada untuk menguatkan menghadapi suka duka penelitian hingga dapat menyelesaikan perjuangan ini bersama.
6. Sahabat penulis, gb bismillah (Salsa, Rifdah, Iffah, Nabila & Ila), gb *mutualisme team* (Salwa, Sri, Sela, Dini, Appang, Awal, Zaka, Aswar, Awing & Rafli), gb blububblubub (Hati, Alia, Riska, Hikma & Mawar), sobat nanjak (Nana), seposko KKN (Ayu, Santi, Luthfi & Rahman), dan seluruh masyarakat Desa Kassi, yang hadir sebagai penguat, penyemangat disetiap langkah, dan terima kasih atas do'a, serta kebersamaan yang begitu berarti. Seangkatan kimia 2022, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan dan memberi warna bangku perkuliahan.
7. Terakhir untuk diri saya sendiri, Nanda Aryani. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Tetap melangkah meski jalan yang dilalui tidak selalu ramah dan mari rayakan diri sendiri atas apa pun yang telah dilewati. Tidak ada yang lebih indah daripada menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri. Izinkan penulis berkata: *I'm so proud of you, Nanda Aryani!*

Penulis

Nanda Aryani

ABSTRAK

NANDA ARYANI. Analisis Kandungan Metabolit Sekunder Ekstrak Metanol Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) serta Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara *In Vitro* dan *In Silico*. (dibimbing oleh Rugaiyah A. Arfah).

Latar Belakang. Daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder yang berpotensi dikembangkan sebagai agen antioksidan dan antibakteri alami. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan mengekstraksi daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. menggunakan pelarut metanol serta menguji aktivitas antioksidan dan antibakterinya secara *in vitro* dan *in silico*. **Metode.** Penelitian meliputi ekstraksi maserasi menggunakan metanol, analisis gugus fungsi dan komponen senyawa dengan FTIR dan LC-MS, uji aktivitas antioksidan metode DPPH, uji antibakteri metode difusi cakram terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*, serta *molecular docking*. **Hasil.** Ekstraksi menghasilkan rendemen sebesar 7,21%. Uji antioksidan *in vitro* menunjukkan persentase inhibisi tertinggi sebesar $59,87 \pm 2,34\%$ dengan nilai IC_{50} sebesar $109,82 \pm 3,00$ mg/L (kategori sedang). Uji antibakteri *in vitro* menghasilkan zona hambat kategori kuat terhadap *E. coli* sebesar 10-13 mm dan terhadap *S. aureus* kategori sedang hingga kuat sebesar 8-12 mm. Secara *in silico*, sefalotaksin menunjukkan afinitas ikatan sedang sebagai antioksidan ($\Delta G = -5,8$ kcal/mol; $K_i = 393,24$ μ M; residu Asn53 dan Val148), serta afinitas ikatan kuat terhadap *E. coli* ($\Delta G = -7,0$ kcal/mol; $K_i = 71,21$ μ M; residu Glu24 dan Trp176) dan *S. aureus* ($\Delta G = -6,5$ kcal/mol; $K_i = 172,36$ μ M; residu Thr265 dan Asn299), dengan nilai ΔG dan K_i lebih kecil dibandingkan asam askorbat dan kloramfenikol. **Kesimpulan.** Ekstrak metanol daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. berpotensi sebagai agen antioksidan dan antibakteri.

Kata kunci: antibakteri; antioksidan; ekstrak metanol; *Pandanus amaryllifolius* Roxb.; *in silico*.

ABSTRACT

NANDA ARYANI. Analysis of Secondary Metabolite Content in Methanol Extract of Fragrant Pandan (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) Leaves and Evaluation of Antioxidant and Antibacterial Activities *In Vitro* and *In Silico*. (supervised by Rugaiyah A. Arfah).

Background. Fragrant pandan (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) leaves contain various secondary metabolites with the potential to be developed as natural antioxidant and antibacterial agents. **Objective.** This study aimed to extract *Pandanus amaryllifolius* Roxb. leaves using methanol as the solvent and evaluate their antioxidant and antibacterial activities through *in vitro* and *in silico* approaches. **Methods.** The study consisted of methanolic maceration extraction, functional group and phytochemical compound analyses using FTIR and LC-MS, antioxidant activity evaluation using the DPPH method, antibacterial activity testing using the disk diffusion method against *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus*, and *molecular docking* analysis. **Results.** The extraction yielded a percentage of 7.21%. The *in vitro* antioxidant assay showed the highest inhibition of $59.87 \pm 2.34\%$, with an IC_{50} value of 109.82 ± 3.00 mg/L (moderate category). The *in vitro* antibacterial assay produced inhibition zones in the strong category against *E. coli* (10-13 mm) and in the moderate to strong category against *S. aureus* (8-12 mm). *In silico* analysis revealed that cephalotaxine exhibited moderate binding affinity toward the antioxidant target ($\Delta G = -5.8$ kcal/mol; $K_i = 393.24$ μ M; interacting residues Asn53 and Val148), as well as strong binding affinity toward *E. coli* ($\Delta G = -7.0$ kcal/mol; $K_i = 71.21$ μ M; interacting residues Glu24 and Trp176) and *S. aureus* ($\Delta G = -6.5$ kcal/mol; $K_i = 172.36$ μ M; interacting residues Thr265 and Asn299), with lower ΔG and K_i values than those of ascorbic acid and chloramphenicol. **Conclusion.** Methanolic extract of *Pandanus amaryllifolius* Roxb. leaves has the potential to serve as a natural antioxidant and antibacterial agent.

Keywords: antibacterial; antioxidant; methanol extract; *Pandanus amaryllifolius* Roxb.; *in silico*.

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Landasan Teori	5
1.5.1 Pandan Wangi (<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.)	5
1.5.2 Ekstraksi	5
1.5.3 Antioksidan	6
1.5.4 Antibakteri	6
1.5.5 <i>Molecular Docking</i>	7
BAB II METODE PENELITIAN.....	8
2.1 Bahan Penelitian	8
2.2 Alat Penelitian	8
2.3 Waktu dan Tempat Penelitian	8
2.4 Prosedur Penelitian.....	8
2.4.1 Preparasi Sampel	8
2.4.2 Ekstraksi Daun <i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb	8
2.4.3 Analisis Gugus Fungsi Ekstrak Metanol Daun <i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb. dengan FTIR	9
2.4.4 Analisis Komponen Senyawa Kimia pada Ekstrak Metanol Daun <i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb. dengan LC-MS.....	9
2.4.5 Uji Aktivitas Antioksidan secara <i>In Vitro</i>	9

2.4.6 Uji Aktivitas Antibakteri secara <i>In Vitro</i>	11
2.4.7 Uji <i>In Silico</i> Antioksidan dan Antibakteri	12
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	14
3.1 Ekstraksi Daun Pandan Wangi (<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.)	14
3.2 Hasil Analisis Gugus Fungsi dengan FTIR	15
3.3 Hasil Analisis Gugus Fungsi Ekstrak Metanol Daun <i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb. dengan LC-MS	16
3.4 Hasil Uji Aktivitas Antioksidan secara <i>In Vitro</i>	18
3.5 Hasil Uji Aktivitas Antibakteri secara <i>In Vitro</i>	19
3.6 Hasil Uji <i>In Silico</i> Antioksidan dan Antibakteri	21
3.6.1 Interaksi Reseptor dan Ligan	21
3.6.2 Redocking Molekul Ligan Standar	22
3.6.3 <i>Molecular Docking</i>	24
BAB IV SARAN DAN KESIMPULAN	27
4.1 Kesimpulan	28
4.2 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	36

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Perbandingan hasil FTIR ekstrak MDPW dengan referensi	15
2. Data aktivitas antioksidan ekstrak MDPW	18
3. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak MDPW	20
4. Hasil parameter <i>grid box</i> dan validasi <i>redocking</i> ligan alami	23
5. Hasil <i>docking</i> senyawa ekstrak MDPW sebagai antioksidan	25
6. Hasil <i>docking</i> ekstrak MDPW sebagai antibakteri terhadap <i>E. coli</i>	26
7. Hasil <i>docking</i> ekstrak MDPW sebagai antibakteri terhadap <i>S. aureus</i> ...	27

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Pandan wangi (Dokumentasi pribadi, 2026).....	5
2. Ekstrak Metanol Daun Pandan Wangi (Ekstrak MDPW)	14
3. Hasil FTIR ekstrak MDPW.....	15
4. Kromatogram LC-MS ekstrak MDPW.....	16
5. Hasil analisis senyawa ekstrak MDPW menggunakan LC-MS yang me menuhi kriteria ADMET	17
6. Pola fragmentasi LC-MS senyawa kimia dalam ekstrak MDPW	17
7. Diameter zona hambat ekstrak MDPW terhadap pertumbuhan bakteri <i>E. coli</i> (a) replikasi I, (b) replikasi II, dan (c) replikasi III.....	19
8. Diameter zona hambat ekstrak MDPW terhadap pertumbuhan bakteri <i>S. aureus</i> (a) replikasi I, (b) replikasi II, dan (c) replikasi III	19
9. Struktur reseptor protein antioksidan (a) dan ligan alami (b)	21
10. Struktur reseptor protein <i>E. coli</i> (a) dan ligan alami (b)	21
11. Struktur reseptor protein <i>S. aureus</i> (a) dan ligan alami (b).....	22
12. Visualisasi tumpang tindih ligan alami 12I	22
13. Visualisasi tumpang tindih ligan alami CBN	23
14. Visualisasi tumpang tindih ligan alami GDP	23
15. Visualisasi hasil penambatan asam askorbat terhadap reseptor 4A7G..	24
16. Visualisasi hasil penambatan sefalotaksin terhadap reseptor 4A7G	25
17. Visualisasi hasil penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 1KZN....	25
18. Visualisasi hasil penambatan sefalotaksin terhadap reseptor 1KZN	26
19. Visualisasi hasil penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 8HTB	26
20. Visualisasi hasil penambatan sefalotaksin terhadap reseptor 8HTB	27

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Diagram alir penelitian.....	36
2. Preparasi sampel dan ekstraksi daun <i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.....	37
3. Analisis FTIR dan LC-MS	38
4. Uji aktivitas antioksidan secara <i>in vitro</i>	39
5. Uji aktivitas antibakteri secara <i>in vitro</i>	41
6. Uji <i>in silico</i> antioksidan dan antibakteri	44
7. Perhitungan data penelitian	45
8. Data aktivitas antioksidan ekstrak MDPW	49
9. Data aktivitas antibakteri ekstrak MDPW.....	56
10. Hasil identifikasi senyawa ekstrak MDPW dari spektrum LC-MS	61
11. Hasil prediksi ADMET senyawa ekstrak MDPW.....	64
12. Hasil uji determinasi sampel	67
13. Dokumentasi penelitian	68
14. Daftar riwayat hidup.....	70

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

Simbol/Singkatan	Arti dan Penjelasan
Å	Angstrom
ΔG	Energi Bebas Gibbs
μM	mikromolar
μL	mikroliter
12L	(4-(4-Methylpiperazin-1-yl)quinazoline
ADMET	<i>Absorption, distribution, metabolism, excretion, toxicity</i>
BEH	<i>Ethylene Bridged Hybrid</i>
CBN	<i>Clorobiocin</i>
CFR	<i>Case Fatality Rate</i>
DPM	Daun Pandan Metanol
ESI	Electrospray Ionisation
MDPW	Metanol Daun Pandan Wangi
Fit conf	<i>Fit Confidence Score</i>
GDP	Guanosine-5-Diphosphate
HLB	<i>Hydrophilic-Lipophilic Balance</i>
IC ₅₀	<i>Inhibitory Concentration 50</i>
kcal/mol	kilokalori/mole
K _i	Konstanta inhibisi
PDB	Protein Data Bank
RSMD	<i>Root Mean Square Deviation</i>
SD	Standar Deviasi
SOD	<i>Superoxide Dismutase</i>
SPE	<i>Solid Phase Extraction</i>
TOF-MS	<i>Time-of-Flight Mass</i>
UPLC	<i>Ultra Performance Liquid Chromatography</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan kondisi tanah yang subur, sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian dan budidaya tanaman. Letak geografis yang berada di kawasan tropis memungkinkan berbagai jenis tanaman tumbuh dengan optimal dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan (Tusshaleha et al., 2024). Prediksi *World Health Organization*, (2025) menyatakan bahwa sekitar 80% populasi dunia memanfaatkan tumbuhan obat (*herbal medicine*, *phytomedicine*, *phytotherapy*, atau *botanical medicine*) sebagai bagian dari upaya pemeliharaan kesehatan. Pemanfaatan tanaman sebagai obat tradisional juga telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan maupun mengobati berbagai masalah penyakit. Salah satu tanaman yang banyak digunakan dalam pengobatan tradisional adalah daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) (Rozi, 2024).

Pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) merupakan tanaman tropis yang umum ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Tanaman ini banyak tumbuh secara liar di tepi sungai, daerah rawa, serta lingkungan yang cenderung lembap. Selain mampu tumbuh baik di kawasan dataran rendah, pandan wangi juga dapat berkembang hingga ketinggian sekitar 500 m di atas permukaan laut (Kiyato et al., 2022). Secara morfologi, tanaman pandan wangi memiliki cabang-cabang batang yang menyebar dengan akar yang muncul pada bagian pangkal. Daunnya berwarna hijau, tersusun pada ujung ranting kecil yang berduri, serta mengeluarkan aroma khas ketika diremas. Daun pandan wangi diketahui mengandung beragam senyawa bioaktif, seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan triterpenoid (Slamet et al., 2025). Senyawa bioaktif ini termasuk metabolit sekunder yang umumnya dimanfaatkan karena memiliki berbagai aktivitas biologis, di antaranya sebagai antioksidan, antibakteri, antidiabetes, dan antiinflamasi (Ervianingsih et al., 2022). Potensi aktivitas biologis tersebut menunjukkan bahwa daun pandan wangi memiliki nilai penting sebagai bahan alami yang dapat dikembangkan, sehingga diperlukan proses ekstraksi yang tepat untuk memperoleh komponen aktifnya.

Metode ekstraksi yang umum digunakan adalah maserasi. Metode ini dilakukan tanpa pemanasan, sehingga dinilai lebih efektif dalam menjaga stabilitas senyawa bioaktif yang sensitif terhadap suhu tinggi. Pada proses maserasi, serbuk sampel direndam dalam pelarut sehingga pelarut dapat menembus dinding sel tanaman dan melarutkan senyawa aktif yang terdapat di dalamnya (Nurhasanah et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Pebriyanti et al. (2025) membandingkan metode maserasi, ultrasonik, dan sokletasi dalam proses ekstraksi daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode maserasi lebih unggul dalam menjaga stabilitas senyawa aktif karena dilakukan tanpa

pemanasan, sehingga dapat meminimalkan degradasi senyawa metabolit sekunder yang sensitif terhadap suhu tinggi. Pada penelitian tersebut, ekstraksi menggunakan pelarut metanol dengan metode maserasi menghasilkan rendemen ekstrak sebesar 0,49%, dengan berat ekstrak 0,245 g yang diperoleh dari 5 g sampel daun pandan wangi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode maserasi efektif dalam memperoleh senyawa bioaktif tanpa menyebabkan kerusakan akibat pemanasan. Keberhasilan proses maserasi sangat dipengaruhi oleh lama perendaman dan jenis pelarut yang digunakan. Penentuan kondisi ekstraksi yang optimal menjadi faktor penting untuk memperoleh hasil yang maksimal (Nurhasanah et al., 2023). Proses maserasi dan remaserasi umumnya menggunakan metanol sebagai pelarut untuk mengekstraksi senyawa metabolit sekunder dari bahan tanaman (Alim et al., 2022).

Metanol merupakan pelarut organik yang mudah larut dalam air sehingga bersifat polar. Metanol merupakan cairan bening dengan rumus kimia CH_3OH (Evalina et al., 2020). Sifat kepolaran metanol memungkinkan untuk melarutkan berbagai macam golongan senyawa polar, termasuk golongan fenolik dan flavonoid yang banyak terkandung pada bahan tanaman (Nasution et al., 2026). Sesuai dengan prinsip *like dissolves like*, bahwa suatu pelarut cenderung melarutkan senyawa dengan tingkat kepolaran yang sama (Putri et al., 2023). Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Sidauruk et al. (2021) yang menyatakan bahwa metanol merupakan pelarut polar dan semi polar yang mampu melarutkan berbagai jenis senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, fenolik, terpenoid, dan alkaloid, baik yang bersifat polar maupun semi polar. Oleh karena itu, metanol sering dipilih dalam proses ekstraksi seperti maserasi karena tingkat efektivitasnya yang tinggi dalam menarik zat aktif tanaman (Sumartini & Ikrawan, 2020). Ekstrak kental yang diperoleh melalui proses ekstraksi selanjutnya dapat dianalisis aktivitas antioksidan dan antibakterinya.

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas serta molekul reaktif lainnya. Daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) termasuk tanaman yang mengandung senyawa antioksidan dan memiliki potensi sebagai penangkap radikal bebas (Nurhasanah et al., 2023). Aktivitas antioksidan merupakan kemampuan suatu senyawa atau ekstrak untuk menghambat reaksi oksidasi yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persen penghambatan. Aktivitas antioksidan dari ekstrak dapat dianalisis menggunakan beberapa metode, salah satunya metode DPPH (Hashary et al., 2023). Metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) merupakan teknik pengujian yang mudah, cepat, dan sensitif untuk menilai kemampuan antioksidan suatu senyawa atau ekstrak tanaman. Metode ini dikenal sebagai salah satu prosedur yang sederhana, ekonomis, serta memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan aktivitas antioksidan (Maigoda, 2021).

Prinsip pengukuran aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH didasarkan pada perubahan intensitas warna ungu larutan DPPH yang berbanding lurus dengan konsentrasi radikal bebas. Perubahan warna tersebut menghasilkan perubahan nilai absorbansi pada panjang gelombang maksimum DPPH saat diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Nilai absorbansi yang diperoleh digunakan

untuk menentukan aktivitas peredaman radikal bebas yang dinyatakan sebagai nilai IC_{50} . Nilai IC_{50} diartikan sebagai konsentrasi senyawa uji yang mampu meredam radikal bebas sebanyak 50%. Semakin kecil nilai IC_{50} , semakin tinggi aktivitas antioksidan suatu sampel (Sueno & Antari, 2020). Metode DPPH bekerja dengan prinsip reduksi radikal bebas oleh senyawa antioksidan (Zulfa et al., 2024). Penelitian terbaru oleh Hashary et al. (2023) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun pandan wangi memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC_{50} sebesar 27,65 ppm. Nilai tersebut mendekati efektivitas vitamin C yang digunakan sebagai kontrol positif dengan IC_{50} sebesar 2,56 ppm. Selain bersifat sebagai antioksidan, senyawa bioaktif pada daun pandan wangi juga diketahui memiliki aktivitas antibakteri.

Antibakteri berfungsi mengendalikan atau menghambat pertumbuhan bakteri yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia (Setiawan et al., 2021). Menurut data WHO, (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 70% kematian disebabkan oleh penyakit infeksi. *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri yang sering menjadi penyebab infeksi pada saluran pencernaan (Astriani et al., 2021). Di Indonesia, Kejadian Luar Biasa diare pada tahun 2017 tercatat sebanyak 21 kejadian yang tersebar di 12 provinsi dan 17 kabupaten atau kota dengan total 1,725 penderita dan 34 kasus kematian (CFR 1,97%) (Kemenkes RI, 2018). Penentuan aktivitas antibakteri suatu senyawa dapat menggunakan bakteri uji yang berfungsi sebagai indikator keberadaan sifat antibakteri. Bakteri uji umumnya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bakteri Gram positif dan Gram negatif. Pemilihan jenis bakteri didasarkan pada tingkat respons bakteri terhadap ekstrak yang diuji, yang diamati melalui diameter zona hambat yang terbentuk. *E. coli* merupakan bakteri Gram negatif yang umum menyebabkan infeksi saluran pencernaan, sedangkan *S. aureus* merupakan bakteri Gram positif yang sering menyebabkan infeksi pada kulit dan jaringan lunak (Yani et al., 2024).

Aktivitas biologis senyawa metabolit sekunder dapat diuji sebagai antibakteri secara *in vitro* menggunakan metode difusi cakram. Metode ini menilai kemampuan suatu senyawa untuk berdifusi pada media agar yang telah diinokulasi bakteri uji dan menghasilkan zona hambat sebagai indikator aktivitas antimikroba (Islmiyati & Husen, 2025). Penelitian oleh Hanafi et al. (2023) menunjukkan bahwa uji efektivitas antibakteri ekstrak daun pandan wangi menggunakan pelarut etanol memiliki daya hambat paling besar yaitu 11 mm dan 7 mm terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Namun, mekanisme interaksi antara senyawa bioaktif dan molekul target belum sepenuhnya dipahami, sehingga di perlukan pendekatan tambahan yang dapat menggambarkan interaksi pada tingkat molekuler, salah satunya melalui *docking* molekuler. *Molecular docking* merupakan teknik bioinformatika yang digunakan untuk menganalisis interaksi molekuler antara senyawa obat (ligan) dan protein target atau reseptor (Ahmed et al., 2021). Metoda *in silico* melalui *virtual screening* umumnya diterapkan untuk memprediksi kemampuan pengikatan ligan dari *database* berskala besar pada target tertentu (Elsiana, 2023). Uji *in silico* merupakan pendekatan alternatif yang terus dikembangkan untuk mengurangi atau menggantikan penggunaan hewan uji, sehingga mampu memberikan informasi

mengenai keamanan dan efektivitas suatu senyawa. Pendekatan ini dilakukan dengan bantuan komputer untuk mensimulasikan serta memprediksi interaksi molekuler antara senyawa uji dan target biologis (Arba, 2019). Penelitian oleh Wahyuni et al. (2024) menunjukkan bahwa ekstrak *P. amaryllifolius* Roxb. mengandung dua senyawa utama yang memiliki afinitas ikatan kuat terhadap protein target mikroba. Senyawa (1S,15S)-Bisiklo[13.1.0]heksadekan-2-on memiliki ikatan sebesar -8,1 kkal/mol terhadap bakteri *E. coli*. Sedangkan Pirrolidinepropanol, alfa-sikloheksil-alfa-fenil sebesar -7,3 kkal/mol terhadap bakteri *S. aureus*. Semakin kuat interaksi antara ligan dan protein target, sehingga semakin besar potensi senyawa tersebut sebagai agen antioksidan dan antibakteri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kandungan metabolit sekunder pada ekstrak daun pandan wangi yang diperoleh melalui metode maserasi menggunakan pelarut metanol. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian identifikasi senyawa metabolit sekunder menggunakan LC-MS dengan pengujian aktivitas antioksidan dan antibakteri secara *in vitro*, yang selanjutnya didukung oleh analisis *in silico* untuk memprediksi interaksi senyawa bioaktif terhadap target biologis dan menjelaskan potensi mekanisme kerjanya. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan ilmiah terhadap pemanfaatan daun pandan wangi sebagai sumber senyawa bioaktif alami yang berpotensi sebagai antioksidan dan antibakteri.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. berapa nilai rendemen yang didapatkan dari ekstrak metanol daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. menggunakan metode ekstraksi maserasi?
2. apa saja senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak metanol daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. berdasarkan analisis LC-MS?
3. bagaimana aktivitas antioksidan dan antibakteri ekstrak metanol daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. berdasarkan nilai IC_{50} dan zona hambat secara *in vitro*?
4. bagaimana afinitas ikatan senyawa dalam ekstrak metanol daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. terhadap protein target antioksidan dan antibakteri berdasarkan nilai ΔG dan K_i secara *in silico*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. menentukan % rendemen yang didapatkan dari ekstrak metanol daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. menggunakan metode ekstraksi maserasi.
2. menganalisis kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak metanol *Pandanus amaryllifolius* Roxb. berdasarkan analisis LC-MS.
3. menentukan aktivitas antioksidan dan antibakteri ekstrak metanol daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. berdasarkan nilai IC_{50} dan zona hambat secara *in vitro*.

4. menentukan afinitas ikatan senyawa dalam ekstrak metanol daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. terhadap protein target antioksidan dan antibakteri berdasarkan nilai ΔG dan K_i secara *in silico*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai kandungan metabolit sekunder serta potensi ekstrak daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) sebagai sumber senyawa bioaktif yang memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan alam, serta mendukung pengembangan produk herbal berbasis daun pandan wangi yang aman, efektif, dan bermanfaat untuk membantu mencegah maupun mengatasi berbagai masalah kesehatan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.)

Secara morfologi, pandan wangi termasuk dalam kelompok pandan kecil, tumbuh menjalar dengan ketinggian antara 1 hingga 1,6 meter. Daunnya berwarna hijau tua yang segar, panjangnya bisa mencapai 75 cm dengan lebar 2-5 cm (Wijayanti, 2025). Pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) merupakan salah satu tumbuhan monokotil yang termasuk ke dalam genus *Pandanus* (Rahmasiahi et al., 2023). Adapun untuk gambar pandan wangi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pandan wangi (Dokumentasi pribadi, 2026)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmasiahi et al. (2023) ekstrak metanol daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius*) mengandung berbagai senyawa bioaktif, meliputi flavonoid, saponin, tanin, triterpenoid, alkaloid, steroid, glikosida, dan minyak atsiri. Kandungan senyawa aktif memberikan beragam efek farmakologis, seperti aktivitas antibakteri dan antioksidan yang berperan dalam pencegahan penyakit. Selain itu, daun pandan wangi juga berpotensi dalam mengurangi risiko serta mengatasi berbagai gangguan kesehatan, di antaranya diabetes melitus, lemah saraf, hingga meredakan nyeri rematik akut.

1.5.2 Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses pemindahan senyawa target dari suatu bahan padat

atau campuran ke dalam pelarut yang sesuai berdasarkan perbedaan kelarutan masing-masing komponen. Tujuan utama proses ini adalah memisahkan dan memperoleh senyawa yang diinginkan secara efektif sehingga dapat digunakan pada tahap analisis maupun pemanfaatan lebih lanjut. Keberhasilan ekstraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis pelarut, metode ekstraksi, suhu, waktu, serta sifat kimia senyawa yang diekstraksi (Dmitrienko et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Pebriyanti et al. (2025) membandingkan metode maserasi, ultrasonik, dan sokletasi pada proses ekstraksi daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode maserasi lebih mampu mempertahankan kestabilan senyawa aktif karena prosesnya tidak melibatkan pemanasan, sehingga dapat mengurangi degradasi senyawa metabolit sekunder yang bersifat termolabil. Pada penelitian tersebut, ekstraksi menggunakan pelarut metanol melalui metode maserasi menghasilkan rendemen ekstrak sebesar 0,49%, dengan berat ekstrak 0,245 g yang diperoleh dari 5 g sampel daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius*).

1.5.3 Antioksidan

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Manusia memiliki antioksidan dalam tubuh, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk mengatasi radikal bebas yang berlebih sehingga dibutuhkan antioksidan eksogen. Antioksidan eksogen dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu antioksidan alami dan sintetis (Suen & Antari, 2020). Antioksidan sintetis diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia, sedangkan antioksidan alami diperoleh dari tanaman yang berpotensi sebagai penangkap radikal bebas seperti tanaman yang mengandung senyawa flavonoid, fenol, polifenol, dan tanin. Tanaman yang berpotensi menangkap radikal bebas yaitu daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) (Nurhasanah et al., 2023).

Penelitian oleh Ulfah et al. (2023) menunjukkan bahwa ekstrak etanol 96% daun pandan wangi memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC_{50} sebesar $41,544 \pm 1,415$ ppm dan ekstrak metanol daun pandan wangi memiliki aktivitas antioksidan yang kuat dengan nilai IC_{50} $51,4821 \pm 0,1075$ ppm. Sedangkan penelitian Poli et al. (2022) menunjukkan hasil pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH, ekstrak metanol dari kulit matoa tersebut mampu menghasilkan persentase aktivitas antioksidan sebesar 90,26%.

1.5.4 Antibakteri

Antibakteri merupakan senyawa yang diproduksi oleh mikroorganisme dalam konsentrasi rendah, yang mampu menghambat pertumbuhan hingga membunuh mikroorganisme lain. Pengendalian pertumbuhan mikroorganisme bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Contoh bakteri penyebab infeksi yaitu *Escherichia coli* yang menyebabkan diare, serta *Staphylococcus aureus* sebagai agen penyebab infeksi kulit (Panjaitan, 2023).

Penelitian oleh Hanafi, (2023) menunjukkan bahwa ekstrak daun pandan wangi dengan konsentrasi 40, 50, dan 60% memiliki aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus* dan *E. coli*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konsentrasi 60% menghasilkan daya hambat paling besar, yaitu masing-masing sebesar 11 mm terhadap *S. aureus* dan 7 mm terhadap *E. coli*. Sedangkan Hasil penelitian Wahyuni et al. (2024) menunjukkan bahwa ekstrak daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Gram negatif *E. coli* dan bakteri Gram positif *S. aureus*. Aktivitas antibakteri tersebut ditunjukkan oleh terbentuknya zona hambat pada kedua bakteri uji, dengan diameter zona hambat tertinggi terhadap *E. coli* sebesar $16,44 \pm 1,21$ mm dan terhadap *S. aureus* sebesar $21,22 \pm 0,11$ mm.

1.5.5 Molecular Docking

Molecular docking merupakan metode komputasi secara *in silico* yang digunakan untuk mensimulasikan interaksi antara molekul ligan dan protein target. Metode ini berfungsi untuk memprediksi kecocokan geometris, energi, orientasi ikatan, serta afinitas senyawa terhadap protein targetnya. *Molecular docking* juga merupakan teknik bioinformatika yang digunakan untuk menganalisis interaksi molekuler antara senyawa obat (ligan) dan protein target atau reseptor (Ahmed et al., 2021). Metode ini digunakan dalam pengembangan obat secara rasional untuk memprediksi potensi senyawa sebagai kandidat obat berdasarkan afinitas interaksinya dengan protein target (Gebrehiwot et al., 2024). Pendekatan *in silico* melalui *virtual screening* umumnya diterapkan untuk memprediksi kemampuan pengikatan ligan dari database berskala besar terhadap target tertentu (Elsiana, 2023).

Uji *in silico* merupakan pendekatan alternatif yang terus dikembangkan untuk mengurangi atau menggantikan penggunaan hewan uji, sehingga mampu memberikan informasi mengenai keamanan dan efektivitas suatu senyawa. Pendekatan ini dilakukan dengan bantuan komputer untuk mensimulasikan serta memprediksi interaksi molekuler antara senyawa uji dan target biologis (Arba, 2019). Gebrehiwot et al. (2024) meneliti aktivitas antibakteri dan antioksidan ekstrak akar *Ziziphus spina-christi* serta melakukan *molecular docking* terhadap senyawa bioaktif yang teridentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri patogen dan aktivitas antioksidan yang baik. Penelitian *molecular docking* menunjukkan bahwa beberapa senyawa aktif memiliki afinitas ikatan yang kuat terhadap protein target bakteri. Hasil penelitian ini mendukung temuan Wahyuni et al. (2024) yang menunjukkan adanya afinitas ikatan kuat antara senyawa aktif daun pandan wangi dan protein target melalui *molecular docking*. Kuatnya afinitas ikatan tersebut mengindikasikan bahwa daun pandan wangi berpotensi besar sebagai sumber senyawa antioksidan dan antibakteri alami.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.), metanol teknis, metanol p.a (Merck), DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), KBr (Merck), kloroform (Merck), diklorometana (Merck), asam askorbat, alkohol 70% (Merck), NaCl 0,9% (Merck), BaCl₂ 1% (Merck), H₂SO₄ 1% (Merck), bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*, kloramfenikol, *paper disc*, media *Mueller Hinton Agar* (MHA), akuades steril, kertas saring biasa, dan *aluminium foil*.

2.2 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat-alat gelas umum yang digunakan di laboratorium, blender, stoples, neraca analitik (*ohaus*), spektrofotometer UV-Vis (Pg Instrumen T60), spektrofotometer FTIR (Shimadzu IRPrestige-21), LC-MS (QP2010 Shimadzu), *rotary evaporator* (Hahn timer HS-2005S), inkubator (Mettler B60), autoklaf (All American 75X), *laminar air flow* (Bioscience), mikropipet (100-1000 µL), ayakan 60 mesh, oven, pinset, bunsen, *hotplate*, *magnetic stirrer*, dan *vortex*.

2.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai April 2026. Tempat penelitian di Laboratorium Biokimia, Laboratorium Kimia Terpadu, Laboratorium Kimia Radiasi Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Laboratorium Biologi Molekuler dan Imunologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Pusat Laboratorium Forensik Bogor.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Preparasi Sampel

Daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) yang digunakan adalah daun segar berwarna hijau. Daun dipilah lalu dicuci bersih dan dirajang. Kemudian, dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 50 °C hingga kering. Selanjutnya, dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi serbuk dan diayak menggunakan ayakan 60 mesh (Nurhasanah et al., 2023). Serbuk daun yang dihasilkan digunakan untuk metode selanjutnya. Bagan kerja preparasi sampel terlampir pada Lampiran 2.

2.4.2 Ekstraksi Daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb.

Serbuk daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. ditimbang sebanyak 200 g dan dimasukkan ke dalam toples kaca lalu dimaserasi dengan ditambahkan pelarut

metanol (1:5) sebanyak 1 L, diaduk dan ditutup rapat, lalu didiamkan ditempat yang gelap. Ekstraksi dilakukan selama 72 jam, dengan pergantian pelarut dilakukan untuk memastikan maksimalnya pengambilan senyawa dari serbuk daun. Setelah proses ekstraksi selesai, campuran dalam setiap toples disaring menggunakan kertas saring biasa. Filtrat yang dihasilkan diuapkan dengan menggunakan *rotary evaporator* pada suhu 40 °C, sehingga diperoleh ekstrak MDPW (Nurhasanah et al., 2023). Bagan kerja ekstraksi daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. terlampir pada Lampiran 2. Kemudian dilakukan perhitungan rendemen dengan rumus pada persamaan (1).

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{\text{Berat ekstrak (g)}}{\text{Berat sampel (g)}} \times 100\% \quad (1)$$

Selanjutnya, dilakukan analisis senyawa metabolit sekunder pada ekstrak MDPW dengan uji FTIR dan LC-MS.

2.4.3 Analisis Gugus Fungsi Ekstrak Metanol Daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. dengan FTIR

Sampel ekstrak MDPW dicampurkan dengan kalium bromida (KBr) lalu digerus dan dikeringkan dengan oven. Selanjutnya, digerus kembali dengan penambahan KBr (1:10) dan dibuat menjadi pelet, lalu dianalisis menggunakan instrumen FTIR. Pelet discan pada resolusi 4 cm⁻¹ dalam rentang spektrum dari 4000-500 cm⁻¹. Hasil analisis berupa puncak-puncak spektrum yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terkandung dalam sampel (Nurfitriyana et al., 2022). Bagan kerja analisis ekstrak MDPW dengan FTIR terlampir pada Lampiran 3.

2.4.4 Analisis Komponen Senyawa Kimia Ekstrak Metanol Daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. dengan LC-MS

Sampel ekstrak MDPW diidentifikasi senyawanya menggunakan LC-MS setelah melalui *Solid Phase Extraction* (SPE) dengan kolom Oasis HLB. Preparasi diawali dengan penyiapan dan pengasaman sampel, kolom dikondisikan dengan diklorometana dan diekuilibrasi dengan air. Selanjutnya, larutan sampel dimasukkan ke dalam kolom, diikuti dengan proses pencucian menggunakan diklorometana 5% dalam air untuk menghilangkan senyawa pengganggu. Senyawa target kemudian dielusi menggunakan kloroform dan dianalisis dengan *Electrospray Ionisation* (ESI) dalam mode positif pada rentang massa 30-1300 m/z, menggunakan kolom UPLC BEH C18. Identifikasi komponen dilakukan berdasarkan rasio m/z yang diperoleh melalui perangkat lunak MassLynx dan ChemSpider (Vignesh et al., 2022). Bagan kerja analisis ekstrak MDPW dengan LC-MS terlampir pada Lampiran 3.

2.4.5 Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH secara *In Vitro*

Pembuatan larutan DPPH 0,4 mM 100 mL. Serbuk DPPH ditimbang sebanyak

0,01577 g dan dilarutkan dengan metanol p.a hingga 100 mL dalam labu ukur lalu dihomogenkan. Larutan DPPH yang telah dibuat disimpan dalam botol gelap dan disimpan dalam kulkas (Dimodifikasi Anggreni et al., 2023).

Pembuatan larutan induk asam askorbat 10 mL 10 mg/L. Asam askorbat ditimbang sebanyak 0,005 g kemudian dilarutkan dengan sedikit metanol p.a sambil dihomogenkan, volume akhir dicukupkan metanol p.a sampai 10 mL dalam labu ukur. Kemudian dipipet sebanyak 0,2 mL larutan induk asam askorbat, lalu dicukupkan dengan metanol p.a hingga 10 mL, sehingga diperoleh larutan induk asam askorbat dengan konsentrasi 10 mg/L. Larutan ini digunakan sebagai larutan standar induk untuk membuat deret standar dalam pengujian aktivitas antioksidan (Dimodifikasi Belete et al., 2023).

Pembuatan larutan sampel ekstrak MDPW 10 mL 500 mg/L. Ekstrak MDPW ditimbang 0,05 g dan dilarutkan dengan metanol p.a sambil dihomogenkan, volume akhir dicukupkan dengan metanol p.a sampai 10 mL dalam labu ukur. Kemudian ekstrak MDPW dipipet sebanyak 2 mL, lalu dicukupkan dengan metanol p.a hingga 20 mL dalam labu ukur, sehingga diperoleh larutan sampel ekstrak MDPW dengan konsentrasi 500 mg/L (Dimodifikasi Anggreni et al., 2023).

Pembuatan larutan kontrol. Larutan DPPH 0,4 mM dipipet sebanyak 1 mL dan dicukupkan volumenya sampai 5 mL dengan metanol p.a dalam tabung reaksi. Kemudian dihomogenkan dengan *vortex* dan didiamkan selama 30 menit diruangan gelap. Absorbansinya diukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm (Dimodifikasi Anggreni et al., 2023).

Pembuatan deret asam askorbat variasi konsentrasi 0,25; 0,5; 1; 2; 4 mg/L. Larutan standar asam askorbat 10 mg/L dipipet masing-masing 0,125; 0,25; 0,5; 1; dan 2 mL, ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Masing-masing tabung reaksi ditambahkan 1 mL DPPH 0,4 mM, lalu dicukupkan volumenya sampai 5 mL dengan metanol p.a. Kemudian dihomogenkan dengan *vortex* dan didiamkan selama 30 menit diruangan gelap. Absorbansinya diukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm (Dimodifikasi Belete et al., 2023).

Pembuatan deret sampel ekstrak MDPW variasi konsentrasi 50; 70; 90; 110; dan 130 mg/L. Larutan sampel ekstrak MDPW 500 mg/L dipipet sebanyak 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; dan 1,3 mL ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Masing-masing tabung reaksi ditambahkan 1 mL DPPH 0,4 mM, lalu dicukupkan volumenya sampai 5 mL dengan metanol p.a. Kemudian dihomogenkan dengan *vortex* dan didiamkan selama 30 menit diruangan gelap. Absorbansinya diukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 514 nm (Dimodifikasi Anggreni et al., 2023). Bagan kerja uji aktivitas antioksidan secara *in silico* terlampir pada Lampiran 4. Persentase inhibisi dan nilai IC₅₀ dapat dihitung dengan rumus (2) dan (3):

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{A_b - A_s}{A_s} \times 100\% \quad (2)$$

$$IC_{50} \% = \frac{50 - b}{a} \times 100\% \quad (3)$$

Ket:

Ab	= Absorbansi kontrol
As	= Absorbansi sampel
IC ₅₀	= <i>Inhibitory Concentration</i> (mg/L)
a	= <i>Intercept</i>
b	= <i>Slope</i>

2.4.6 Uji Aktivitas Antibakteri dengan Metode Difusi Cakram secara *In Vitro*

Sterilisasi alat. Semua alat yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu. Alat-alat kaca seperti cawan petri, beker gelas, gelas ukur, dan batang pengaduk dibungkus menggunakan plastik tahan panas, kemudian disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Alat kaca nonpresisi ditutup mulutnya dengan kapas, sedangkan cawan petri dibungkus menggunakan kertas, kemudian seluruh alat dibungkus plastik tahan panas dan disterilkan dalam oven pada suhu 180 °C selama 2 jam. Jarum ose dan pinset disterilkan dengan cara dipijarkan di atas nyala bunsen hingga berpijar merah. *Laminar air flow* disterilkan dengan lampu UV selama 15 menit dan disemprotkan dengan alkohol 70% untuk sebelum dan sesudah bekerja (Saputro & Purwanto, 2022).

Pembuatan media *Mueller Hinton Agar* (MHA). Media MHA ditimbang sebanyak 3,8 g dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 100 mL akuades. Larutan media kemudian diaduk di atas *hotplate* menggunakan *magnetic stirrer*, setelah mendidih dan larut sempurna tutup permukaan Erlenmeyer dengan kain kasa yang berisi kapas. Selanjutnya, media disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Setelah proses sterilisasi, media dikeluarkan dari autoklaf setelah itu media didiamkan hingga suhunya ± 50 °C (hangat), setelah itu media dituang ke dalam cawan petri sebanyak ± 60 mL lalu didiamkan hingga memadat (Dimodifikasi Entezari et al., 2022).

Peremajaan bakteri *Escherichia coli*. Satu koloni murni bakteri *E. coli* diambil menggunakan jarum ose dari kultur murni, lalu diinokulasikan dalam media MHA, kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam (Son & Taylor, 2021).

Peremajaan bakteri *Staphylococcus aureus*. Satu koloni murni bakteri *S. aureus* diambil menggunakan jarum ose dari kultur murni, lalu diinokulasikan dalam media MHA, kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam (Paleczny et al., 2021).

Pembuatan larutan standar *McFarland*. Larutan standar *McFarland* dibuat

dengan larutan BaCl_2 1% sebanyak 0,05 mL ditambahkan 9,95 mL H_2SO_4 1% sehingga setara dengan 1×10^8 CFU/mL, lalu dihomogenkan dengan *vortex*. Standar *McFarland* kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Standar *McFarland* 0,5 seharusnya memberikan nilai absorbansi sekitar 0,1 pada panjang gelombang 625 nm (Dimodifikasi Törün, 2022).

Pembuatan suspensi bakteri. Pembuatan suspensi bakteri *E. coli* dan *S. aureus* dilakukan dengan cara mengambil masing-masing biakan bakteri menggunakan jarum ose, kemudian disuspensikan ke dalam tabung reaksi berbeda yang masing-masing berisi 10 mL larutan NaCl 0,9% steril, sehingga diperoleh tingkat kekeruhan yang setara dengan standar *McFarland* (Hamzah et al., 2021).

Pembuatan larutan uji. Ekstrak MDPW dibuat dengan 3 variasi konsentrasi, yaitu 1,0; 5,0; dan 10,0 mg/L yang diencerkan dari larutan induk 20 mg/L. Larutan induk dibuat dengan melarutkan ekstrak MDPW sebanyak 0,2 g ke dalam 10 mL pelarut akuades. Kemudian diencerkan dengan konsentrasi 1,0; 5,0; dan 10,0 mg/L. Kontrol negatif digunakan pelarut akuades sedangkan kontrol positif sebagai pembanding yaitu kloramfenikol dengan konsentrasi 0,03 mg/L (Dimodifikasi Razali et al., 2026).

Pengukuran diameter zona hambat. Cawan petri berisi media MHA steril dan telah memadat diberi tanda menggunakan spidol sesuai dengan jenis bakteri, konsentrasi sampel, kontrol positif dan negatif. Selanjutnya *cotton swab* steril dicelubkan ke dalam suspensi bakteri, didiamkan beberapa saat hingga cairan meresap, kemudian ditekan pada dinding bagian dalam tabung untuk mengurangi kelebihan cairan. *Cotton swab* kemudian diusapkan pada permukaan media MHA dan didiamkan beberapa menit. Kertas cakram direndam ke dalam masing-masing konsentrasi larutan ekstrak MDPW, kontrol positif dan negatif selama 1 menit, lalu diambil menggunakan pinset steril dan diletakkan pada permukaan media MHA sesuai area yang telah diberi tanda pada cawan petri. Selanjutnya media diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 °C. Setelah masa inkubasi selesai, diameter zona hambat yang terbentuk diukur menggunakan satuan milimeter (mm) (Hayati et al., 2022). Bagan kerja uji aktivitas antibakteri secara *in vitro* terlampir pada Lampiran 5.

2.4.7 Uji *In Silico* Antioksidan dan Antibakteri

Analisis ADMET. Analisis ADMET (*Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity*) dilakukan untuk mengevaluasi sifat farmakokinetika senyawa hasil LC-MS dengan bantuan pkCSM. Diubah struktur senyawa menjadi format SMILE dan disimpan dalam file .txt. File ini kemudian diunggah ke platform pkCSM (<https://biosig.lab.uq.edu.au/pkcsml/>). Proses analisis menghasilkan berbagai parameter yang mengindikasikan prediksi mengenai absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, serta toksisitas. Senyawa yang memenuhi standar ADMET akan dipilih untuk analisis lebih lanjut, termasuk tahap *docking* untuk menilai interaksinya dengan target biologis (Krihariyani et al., 2020).

Preparasi protein dan ligan alami. Preparasi protein dan ligan diawali dengan mengunduh struktur tiga dimensi protein target antioksidan *Superoxide Dismutase* (SOD) (PDB ID: 4A7G), antibakteri FtsZ *Staphylococcus aureus* (PDB ID: 8HTB) dan DNA Gyrase B *Escherichia coli* (PDB ID: 1KZN) dan ligan alami melalui situs Protein Data Bank (<https://www.rcsb.org/structure>). Setelah itu, residu pada struktur protein dihilangkan dan dipreparasi menggunakan *software* Chimera. Ligan alami dari struktur kompleks protein juga diambil dan dipreparasi dengan metode yang sama. Protein dan ligan yang telah dipreparasi kemudian disimpan dalam format .pdb (Nursamsiar et al., 2020).

Preparasi ligan senyawa ekstrak MDPW dari LC-MS dan ligan pembanding. Struktur tiga dimensi senyawa ekstrak MDPW dari hasil skrining ADMET diunduh menggunakan PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>). Kemudian disimpan dalam format .pdb. Prosedur yang sama dilakukan pada ligan pembanding antioksidan asam askorbat dan antibakteri kloramfenikol (Nursamsiar et al., 2020).

Molecular docking. Proses *molecular docking* menggunakan PyRx dimulai dengan mengimpor ligan dan protein (4a7g.pdb; 8htb.pdb; 1kzn.pdb), lalu mengoptimalkan struktur ligan melalui "*Minimize Ligand*" dan "*Minimize All*" di *Open Babel*. Ligan kemudian diubah ke format pdbqt dengan mengklik "*Convert All to AutoDock Ligand*". Setelah pengaturan di *Vina Wizard*, *grid box* disesuaikan untuk mencakup area sisi aktif, lalu klik "*Start*" untuk memulai *docking*. Hasil *docking* dianalisis dengan mengklik "*Forward*" dan "*Maximize*," kemudian disimpan menggunakan "*Save As*." Terakhir, hasil dapat divisualisasikan dengan *Biovia Discovery Studio Visualizer* untuk analisis lebih lanjut (Syaqila et al., 2024). Bagan kerja uji *in silico* antioksidan dan antibakteri dapat dilihat pada Lampiran 6.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ekstraksi Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.)

Pada penelitian ini, diperoleh hasil rendemen ekstrak MDPW sebesar 7,21% dengan berat ekstrak MDPW sebesar 14,4 g. Ekstraksi adalah proses pemisahan komponen senyawa menggunakan suatu pelarut (Fauziyah et al., 2022). Pada penelitian ini, metode ekstraksi yang digunakan yaitu ekstraksi maserasi. Ekstraksi maserasi dilakukan dengan merendam sampel ke dalam pelarut (Daryanti et al., 2023). Pada tahap ini, serbuk daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. sebanyak 200 g diekstraksi dengan 1 L metanol. Proses maserasi dilakukan sebanyak 3 x 24 jam pengulangan (remaserasi) selama 72 jam. Penghentian maserasi dilakukan dengan kontrol Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yaitu membandingkan kromatogram KLT maserat yang semakin memudar yang menunjukkan bahwa senyawa yang terkandung dalam sampel telah terekstrak ke dalam pelarut metanol. Filtrat yang dihasilkan dari proses maserasi kemudian dipekatkan menggunakan *rotary evaporator*. Ekstrak MDPW yang telah diperoleh dapat dilihat pada Gambar 2.

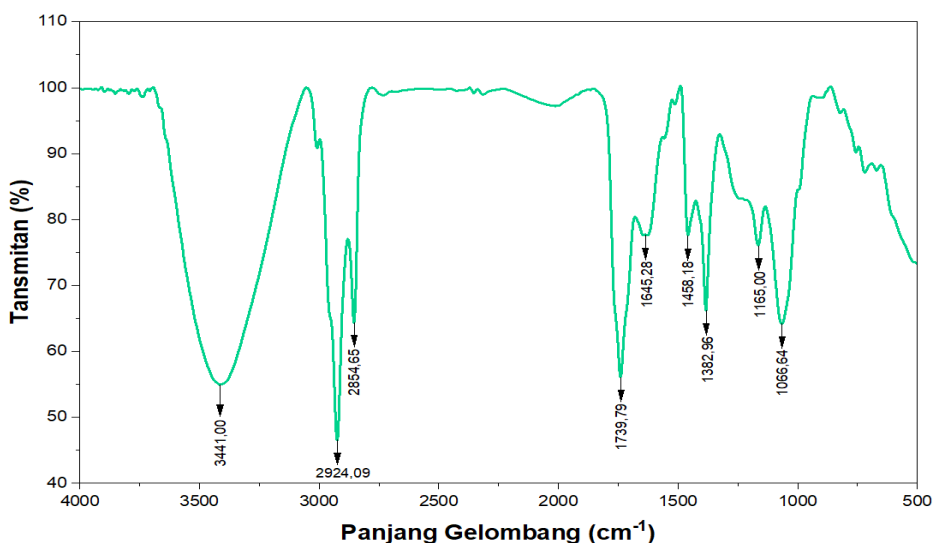


Gambar 2. Ekstrak Metanol Daun Pandan Wangi (Ekstrak MDPW)

Berdasarkan hasil ekstraksi yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian lain, seperti yang dilakukan Pebriyanti et al. (2025) yang memperoleh hasil rendemen ekstrak metanol daun pandan wangi sebesar 0,49% dan berat ekstrak sebesar 0,245 g dari 5 g sampel. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Sholiha, (2026) yang memperoleh hasil rendemen ekstrak etanol daun pandan wangi sebesar 6,45% dan berat ekstrak sebesar 20 g dari 310 g sampel. Rendemen merupakan parameter kuantitatif yang menunjukkan jumlah ekstrak yang berhasil diperoleh setelah proses ekstraksi. Perhitungan rendemen ekstrak dapat diketahui berapa banyak komponen bioaktif yang terdapat pada suatu ekstrak (Suhendar et al., 2020). Semakin tinggi nilai rendemen maka semakin banyak pula senyawa bioaktif yang terdapat pada ekstrak (Maulana et al., 2022). Perbedaan hasil ekstrak dan rendemen dengan penelitian lain kemungkinan besar dipengaruhi oleh berat sampel dan jenis pelarut yang digunakan. Hasil perhitungan rendemen dapat dilihat pada Lampiran 7.

3.2 Hasil Analisis Gugus Fungsi dengan FTIR

Analisis spektroskopi *Fourier Transform Infra-Red* (FTIR) pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam ekstrak MDPW untuk mendukung hasil LC-MS. Instrumen FTIR didasarkan pada pola serapan sinar inframerah dari vibrasi molekul, di mana setiap gugus fungsi memiliki frekuensi vibrasi khas yang menghasilkan spektrum FTIR dengan puncak serapan (Samriani et al., 2024). Data spektrum dan hasil analisis gugus fungsi FTIR ekstrak MDPW dapat dilihat pada Gambar 3 dan Tabel 1.



Gambar 3. Hasil FTIR ekstrak MDPW

Tabel 1. Perbandingan hasil FTIR ekstrak MDPW dengan referensi

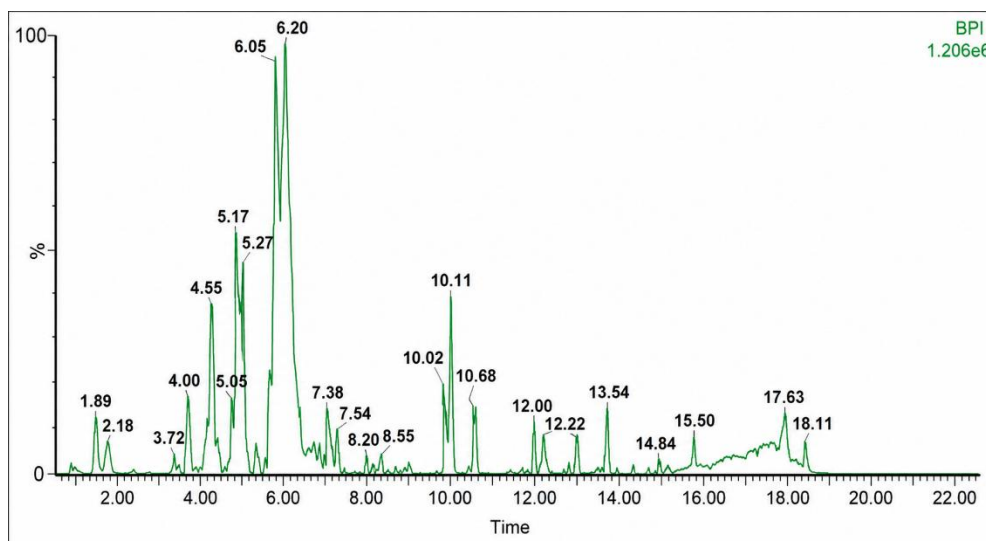
Gugus Fungsi	Panjang Gelombang	
	Ekstrak MDPW	Padhi et al., 2024 Ekstrak MDPW
N-H/O-H <i>stretch</i>	3441,00	3444,67
C-H <i>stretch</i>	2924,09	2923,17
	2854,65	2859,49
C=O <i>stretch</i>	1739,79	1762,28
C=C <i>stretch</i>	1645,28	1643,38
C-H <i>bend</i>	1458,18	1458,50
	1382,96	1380,44
C-O <i>stretch</i>	1165,00	
	1066,64	1081,52

Berdasarkan data pada Tabel 1, hasil analisis FTIR ekstrak MDPW menunjukkan kemiripan spektrum dengan penelitian Padhi et al. (2024). Serapan pada 3441,00 cm⁻¹ yang berdekatan dengan referensi 3444,67 cm⁻¹ menunjukkan vibrasi regangan N-H/O-H yang mengindikasikan keberadaan senyawa fenolik, alkohol, atau alkaloid.

Serapan pada $2924,09\text{ cm}^{-1}$ dan $2854,65\text{ cm}^{-1}$ yang sejalan dengan referensi $2923,17\text{ cm}^{-1}$ dan $2859,49\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi regangan C-H alifatik yang menandakan adanya gugus alkil. Serapan $1739,79\text{ cm}^{-1}$ yang mendekati referensi $1762,28\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi regangan C=O, sedangkan serapan $1645,28\text{ cm}^{-1}$ yang sesuai dengan referensi $1643,38\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi regangan C=C yang mengindikasikan adanya struktur aromatik atau alkena. Serapan pada $1458,18\text{ cm}^{-1}$ dan $1382,96\text{ cm}^{-1}$ yang berdekatan dengan referensi $1458,50\text{ cm}^{-1}$ dan $1380,44\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi tekukan C-H. Selain itu, serapan pada $1165,00\text{ cm}^{-1}$ dan $1066,64\text{ cm}^{-1}$ yang didukung oleh referensi $1081,52\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi regangan C-O. Gugus fungsi yang teridentifikasi menunjukkan adanya senyawa fenolik, alkaloid, steroid, dan terpenoid dalam ekstrak metanol daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb.

3.3 Hasil Analisis Senyawa Ekstrak Metanol Daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. dengan LC-MS

Hasil analisis menggunakan *Liquid Chromatography-Mass Spectrometry* (LC-MS) memperlihatkan adanya variasi profil senyawa pada sampel yang diuji, di mana setiap senyawa dapat dikenali melalui waktu retensi serta rasio massa terhadap muatan (m/z) yang terukur. Secara prinsip, LC-MS memisahkan analit berdasarkan variasi polaritasnya (Sumartini & Ikrawan, 2020). Puncak (*peak*) yang diperoleh dari analisis LC-MS diinterpretasikan menggunakan *software* Masslynx, selanjutnya formula senyawa diidentifikasi melalui pencarian pada *database* pubchem dan chemspider (Ali et al., 2021).

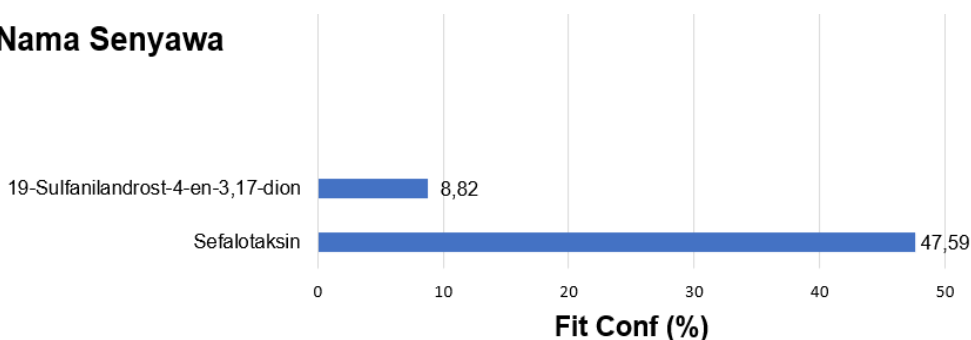


Gambar 4. Kromatogram LC-MS ekstrak MDPW

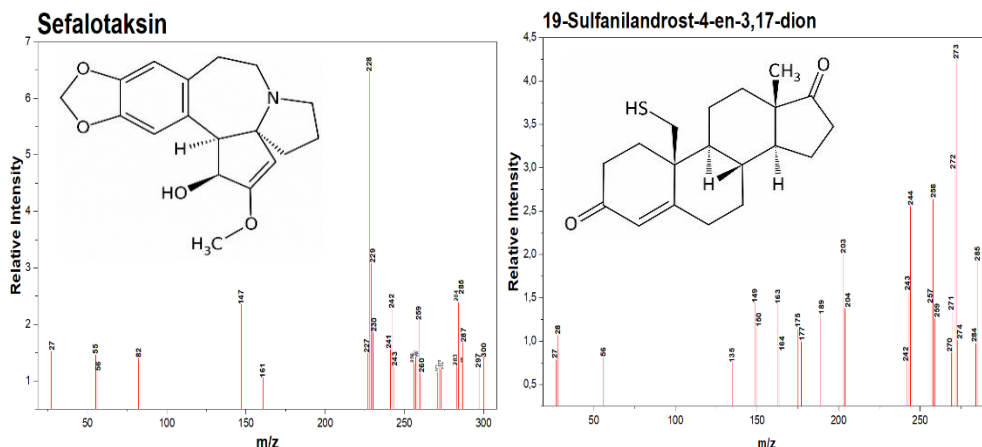
Hasil analisis LC-MS pada Gambar 4 menunjukkan hubungan antara waktu retensi (R_t) pada sumbu x dan persentase kelimpahan pada sumbu y. Berdasarkan

hasil identifikasi, diperoleh 24 senyawa pada ekstrak MDPW. Senyawa yang terdeteksi termasuk dalam kelompok metabolit sekunder seperti fenolik, alkaloid, steroid, dan terpenoid. Fenolik teridentifikasi pada waktu retensi 1,89 dan 2,18 menit, sedangkan steroid pada 5,17; 5,27 dan 6,20 menit. Sementara itu, terpenoid terdeteksi pada waktu retensi 7,54 dan 17,63 menit, serta kelompok alkaloid yang paling banyak ditemukan, muncul di hampir setiap waktu retensi pada 4,55; 6,05; 8,20; 8,55; 10,68 dan 10,68 menit. Data spektrometri massa meliputi nilai m/z terukur dan teoritis, rumus molekul, tingkat kesalahan (ppm), waktu retensi, serta pola fragmentasi. Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan nilai m/z menggunakan toleransi kesalahan hingga 25 ppm, meskipun instrumen TOF-MS secara prinsip mampu menghasilkan deviasi massa kurang dari 5 ppm (Mutiah et al., 2024). Identifikasi senyawa dapat dilihat pada Lampiran 10.

Nama Senyawa



Gambar 5. Hasil analisis senyawa ekstrak MDPW menggunakan LC-MS yang memenuhi kriteria ADMET



Gambar 6. Pola fragmentasi LC-MS senyawa kimia dalam ekstrak MDPW

Berdasarkan hasil analisis ADMET pada Lampiran 11, terdapat dua senyawa ekstrak MDPW yang memenuhi kriteria ADMET dan selanjutnya di uji secara *in silico*. Hasil analisis LC-MS kedua senyawa ditampilkan pada Gambar 5, sedangkan pola fragmentasinya ditunjukkan pada Gambar 6. Nilai *fit conf* (%) pada program

MassLynx menunjukkan tingkat kesesuaian antara rumus molekul hasil prediksi dengan massa ion molekul yang terdeteksi, sehingga mendukung proses identifikasi senyawa (Rahardian, 2023). Kedua senyawa ini menunjukkan beragam bioaktivitas, seperti senyawa sefalotaksin berupa 3-deoksi-3,11-epoksi sefalotaksin memiliki sifat antimikroba, antiinflamasi, dan antioksidan (Alhuda & Lingga, 2024). Selain itu, 19-sulfanilandrost-4-en-3,17-dion yang termasuk golongan sulfur-containing steroid, di mana golongan steroid jenis ini diketahui memiliki berbagai aktivitas biologis yang memiliki sifat antitumor, antiinflamasi, serta aktivitas farmakologis lainnya (Pounina et al., 2021).

3.4 Hasil Uji Aktivitas Antioksidan secara *In Vitro*

Aktivitas antioksidan hasil ekstraksi dapat dianalisis menggunakan beberapa metode, di antaranya metode DPPH (Sueni & Antari, 2020). DPPH memiliki warna ungu dengan serapan maksimum, dan ketika bereaksi dengan antioksidan akan berubah menjadi bentuk non-radikal berwarna kuning pucat sehingga absorbansinya menurun (Gulcin & Alwasel, 2023). Parameter yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas antioksidan adalah *Inhibition Concentration* (IC_{50}) (Maigoda, 2021). Data aktivitas antioksidan ekstrak MDPW dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data aktivitas antioksidan ekstrak MDPW

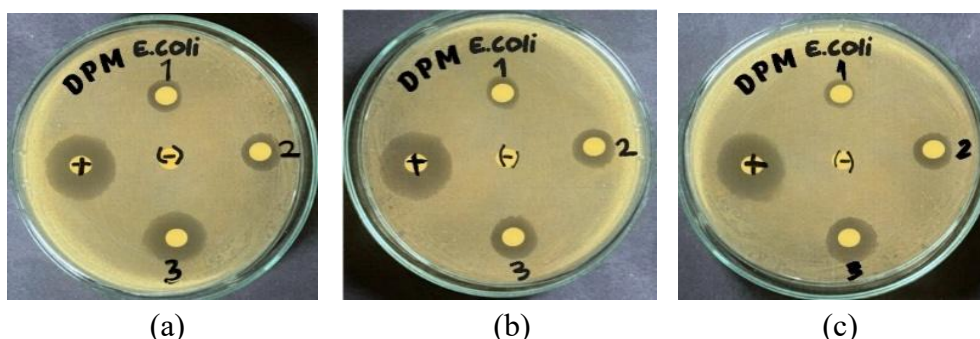
Sampel Uji	Konsentrasi (mg/L)	% Inhibisi	IC_{50} (m/L)
Ekstrak MDPW	50	$19,18 \pm 1,87$	$109,82 \pm 3,00$
	70	$28,94 \pm 1,94$	
	90	$40,68 \pm 0,47$	
	110	$50,27 \pm 0,93$	
	130	$59,87 \pm 2,34$	
Asam Askorbat	0,25	14,65	2,064
	0,5	20,46	
	1	31,43	
	2	48,99	
	3	86,01	

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa seiring dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak MDPW, aktivitas antioksidannya juga meningkat, yang ditunjukkan dengan kenaikan persen inhibisi dari $19,18 \pm 1,87\%$ pada konsentrasi 50 mg/L hingga mencapai $59,87 \pm 2,34\%$ pada konsentrasi 130 mg/L. Nilai IC_{50} ekstrak MDPW yang diperoleh sebesar $109,82 \pm 3,00$ mg/L, yang menunjukkan konsentrasi ekstrak yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas DPPH. Nilai tersebut berada dalam kategori antioksidan sedang (IC_{50} 100-150 ppm), namun aktivitasnya masih berada di bawah asam askorbat, sehingga menunjukkan bahwa ekstrak MDPW memiliki kemampuan yang baik dalam menetralkan radikal bebas DPPH. Aktivitas antioksidan kategori sedang diduga berkaitan dengan tingginya

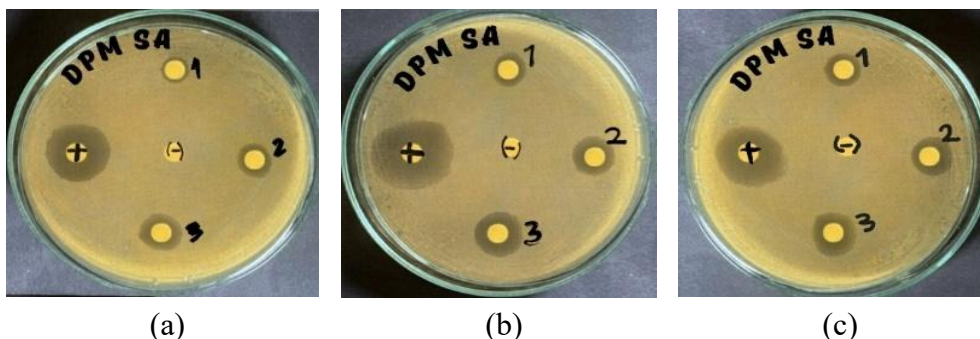
kandungan senyawa fenolik dan alkaloid pada ekstrak, karena kedua kelompok senyawa ini memiliki gugus hidroksil (-OH) serta gugus fungsional lain yang mampu mendonorkan elektron atau atom hidrogen untuk menetralkan radikal bebas melalui mekanisme penangkapan radikal pada uji DPPH. Selain itu, penggunaan pelarut metanol berperan penting dalam meningkatkan aktivitas antioksidan, karena metanol diketahui efektif mengekstraksi senyawa fenolik, sehingga konsentrasinya lebih tinggi dalam ekstrak (Ulfa et al., 2023). Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear dengan persamaan $y = ax + b$ untuk memperoleh hubungan antara konsentrasi dan nilai absorbansi. Grafik kurva kalibrasi beserta hasil perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 8.

3.5 Hasil Uji Aktivitas Antibakteri secara *In Vitro*

Aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi cakram merupakan metode yang efektif karena menunjukkan kemampuan senyawa antibakteri dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme melalui terbentuknya zona hambat di sekitar kertas cakram. Semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk, semakin tinggi potensi penghambatan dari senyawa yang diuji (Razian et al., 2025). Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak MDPW dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8.



Gambar 7. Diameter zona hambat ekstrak MDPW terhadap pertumbuhan bakteri *E. coli* (a) replikasi I, (b) replikasi II, dan (c) replikasi III



Gambar 8. Diameter zona hambat ekstrak MDPW terhadap pertumbuhan bakteri *S. aureus* (a) replikasi I, (b) replikasi II, dan (c) replikasi III

Ket gambar: 1 = konsentrasi 1,0 mg/L
 2 = konsentrasi 5,0 mg/L
 3 = konsentrasi 10,0 mg/L
 (+) = kontrol positif (kloramfenikol)
 (-) = kontrol negatif (akuades)

Penelitian ini menggunakan media *Mueller-Hinton Agar* (MHA) merupakan media standar pada metode difusi cakram yang mendukung pertumbuhan bakteri dan memungkinkan senyawa antibakteri berdifusi secara optimal (Olaru et al., 2024). Pengujian dilakukan terhadap bakteri *E. coli* dan *S. aureus*. *E. coli* merupakan bakteri Gram negatif yang memiliki lapisan peptidoglikan tipis dan membran luar yang mengandung lipopolisakarida, sedangkan *S. aureus* merupakan bakteri Gram positif yang memiliki lapisan peptidoglikan lebih tebal tanpa membran luar. Perbedaan struktur dinding sel tersebut menyebabkan kedua bakteri memberikan respons yang berbeda terhadap ekstrak, yang ditunjukkan oleh perbedaan diameter zona hambat yang terbentuk (Torrens et al., 2024).

Tabel 3. Data aktivitas antibakteri ekstrak MDPW

Sampel Uji	Konsentrasi (mg/L)	Diameter Zona Hambat (mm)	
		Rata-rata $\pm$ SD	
		<i>E. coli</i>	<i>S. aureus</i>
Ekstrak MDPW	1,0	10,33 $\pm$ 0,38	8,75 $\pm$ 1,54
	5,0	12,17 $\pm$ 0,38	10,75 $\pm$ 1,00
	10,0	13,75 $\pm$ 0,50	12,08 $\pm$ 0,76
Kontrol (+) Kloramfenikol	0,03	23,50 $\pm$ 0,25	21,74 $\pm$ 0,50
Kontrol (-) Akuades	-	0 $\pm$ 0	0 $\pm$ 0

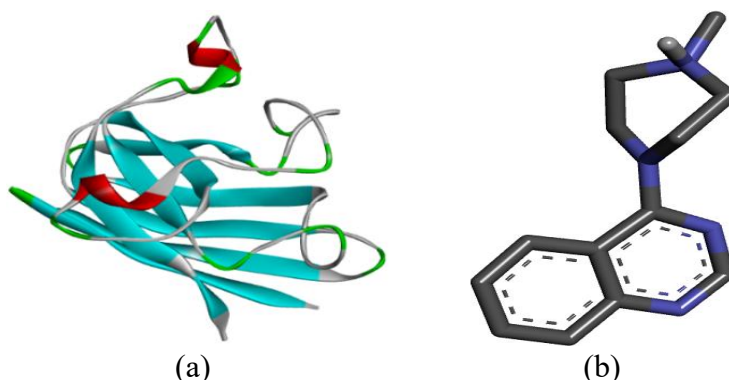
Berdasarkan data Tabel 3, menunjukkan zona hambat yang terbentuk oleh ekstrak MDPW terhadap bakteri *E. coli* dan *S. aureus*. Bakteri *E. coli* yang tergolong kuat dengan rata-rata diameter zona hambat pada konsentrasi 1,0; 5,0; dan 10,0% sebesar 10,33 $\pm$ 0,38; 12,17 $\pm$ 0,38; dan 13,75 $\pm$ 0,50 mm. Sedangkan terhadap bakteri *S. aureus* pada konsentrasi 1,0% tergolong sedang dengan zona hambat sebesar 8,75 $\pm$ 1,54 mm, namun meningkat secara signifikan menjadi kategori kuat pada konsentrasi 5,0 dan 10,0% sebesar 10,75 $\pm$ 1,00 dan 12,08 $\pm$ 0,76 mm. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan (Davis & Stout, 1971, dalam Sofa, 2025), ukuran diameter zona hambat dapat dikategorikan diameter zona hambat <5 mm dianggap sebagai aktivitas antibakteri yang lemah, diameter zona hambat dalam rentang 5-10 mm dianggap sedang, diameter zona hambat dalam rentang 10-20 mm dianggap kuat, sedangkan diameter zona hambat >20 mm dianggap sebagai aktivitas antibakteri sangat kuat. Kontrol positif menghasilkan zona hambat sangat kuat terhadap *E. coli* dan *S. aureus*. Kloramfenikol merupakan antibiotik yang memiliki spektrum luas dalam menghambat pertumbuhan bakteri (Zhao et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, kontrol negatif tidak dapat membentuk zona hambat terhadap *E. coli* dan *S. aureus*. Hal ini menunjukkan bahwa zona hambat yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh zat pada media pertumbuhan, tetapi didapatkan dari aktivitas metabolit sekunder. Perhitungan zona hambat dilihat Lampiran 9.

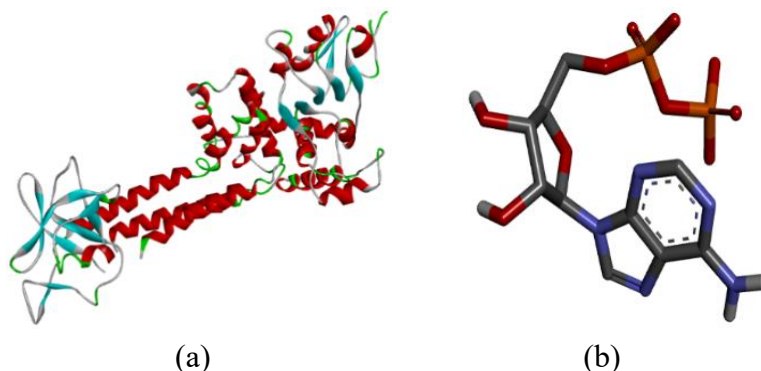
3.6 Hasil Uji *In Silico* Antioksidan dan Antibakteri

3.6.1 Interaksi Reseptor dan Ligan

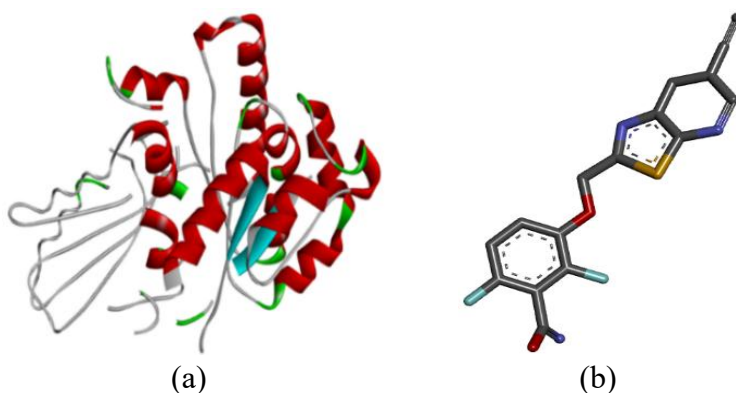
Uji *in silico* merupakan metode komputasi berbasis pemodelan struktur tiga dimensi yang digunakan untuk menganalisis interaksi molekuler antara ligan dan reseptor. Pengujian ini sangat diandalkan untuk menilai potensi suatu senyawa sebagai inhibitor dengan cara memastikan konformasi ligan yang paling ideal pada situs target (Maghfiroh et al., 2025). Pemilihan protein target pada penelitian ini adalah protein *Superoxide Dismutase* (SOD) dengan kode PDB 4A7G, sedangkan protein target dari bakteri *E. coli* dengan kode PDB 1KZN dan *S. aureus* dengan kode PDB 8HTB, yang tersedia di Protein Data Bank. Kode PDB ini dipilih karena memiliki struktur kristal yang telah tervalidasi, yang ditentukan menggunakan metode difraksi sinar-X dengan resolusi yang memadai (Alp et al., 2023).



Gambar 9. Struktur reseptor protein antioksidan (a) dan ligan alami (b)



Gambar 10. Struktur reseptor protein *E. coli* (a) dan ligan alami (b)



Gambar 11. Struktur reseptor protein *S. aureus* (a) dan ligan alami (b)

Analisis profil ADMET terhadap senyawa target dari ekstrak MDPW dilakukan sebelum tahapan *molecular docking* untuk menilai karakteristik farmakokinetik dan potensi toksisitas senyawa yang diuji. Tahapan ini penting dalam menjamin aspek keamanan dan kelayakan suatu senyawa sebelum dikembangkan lebih lanjut sebagai kandidat obat. Analisis ADMET dilakukan menggunakan laman pkCSM, dengan fokus pada senyawa dominan yang terdeteksi dari setiap puncak kromatogram. Penelitian ini mengidentifikasi dua senyawa dari ekstrak yang lolos kriteria ADMET berdasarkan parameter ADMET, yaitu senyawa sefalotaksin pada puncak dengan waktu retensi 4,55 menit dan 19-sulfanilandrost-4-en-3,17-dion waktu retensi 5,17; 5,27; dan 6,20 menit. Berdasarkan hasil analisis, senyawa yang memenuhi kriteria ADMET memiliki tingkat absorpsi yang baik, distribusi yang luas, dan rendahnya toksisitas serta terbukti aman dari sifat mutagenik maupun hepatotoksik. Sehingga senyawa ini dianggap layak untuk dianalisis lebih lanjut pada tahapan *molecular docking* sebagai kandidat komponen bioaktif.

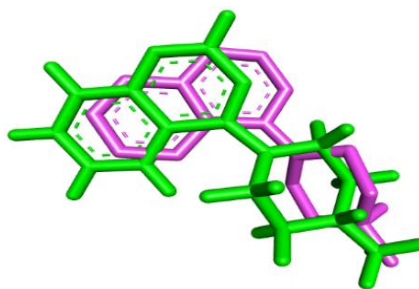
3.6.2 Redocking Molekul Ligan Standar

Proses penambatan molekul dimulai dengan tahapan *redocking* ligan standar sebagai langkah validasi perangkat lunak dan perhitungan energi sebelum diterapkan pada senyawa rancangan. Validasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Biovia Discovery Studio 2025* dan *PyRx* serta parameter *Root Mean Square Deviation* (RMSD).

RMSD = 1,37 Å

Hijau = sebelum *redocking*

Ungu = setelah *redocking*

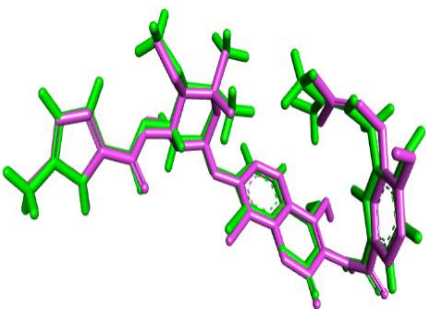


Gambar 12. Visualisasi tumpang tindih ligan alami 12l

RMSD = 1,56 Å

Hijau = sebelum *redocking*

Ungu = setelah *redocking*

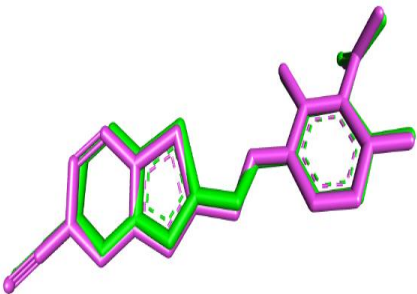


Gambar 13. Visualisasi tumpang tindih ligan alami CBN

RMSD = 1,26 Å

Hijau = sebelum *redocking*

Ungu = setelah *redocking*



Gambar 14. Visualisasi tumpang tindih ligan alami GDP

Tabel 4. Hasil parameter *grid box* dan validasi *redocking* ligan alami

Kode Ligan	Ukuran <i>Grid</i> Dimension (Angstrom)	Koordinat <i>Grid</i> Center (x, y, z)	Nilai RMSD (Å)
12I	25,00 x 25,00 x 25,00	-0,0817; 0,1665; 0,2415	1,37 Å
CBN	25,00 x 25,00 x 25,00	125,1684; 133,7060; 150,2988	1,56 Å
GDP	25,00 x 25,00 x 25,00	-13,3902; -16,3445; 17,9371	1,26 Å

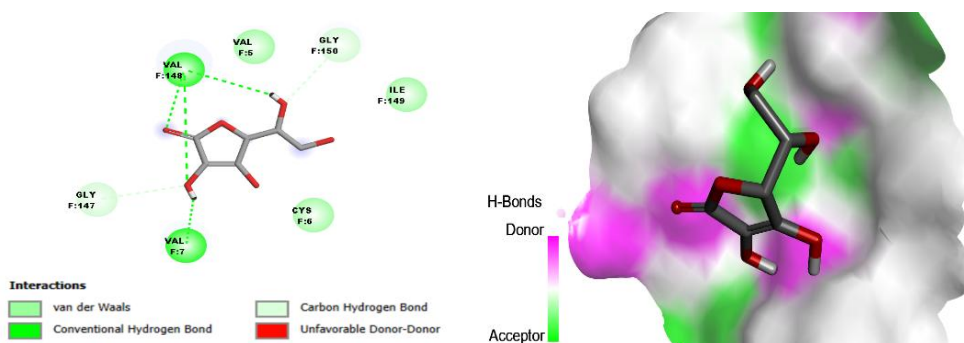
Nilai RMSD yang lebih tinggi menunjukkan perbedaan konformasi yang semakin besar antara ligan hasil *redocking* dengan struktur ligan asli. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan struktur awal ligan terhadap konformasi hasil *redocking* dalam tampilan tiga dimensi melalui visualisasi tumpang tindih (*superimposition*), sehingga tingkat kemiripan posisi ligan dapat diamati untuk menilai keakuratan hasil penambatan dan stabilitas ligan pada situs ikatan protein. Visualisasi tumpang tindih ligan alami hasil *redocking* ditampilkan pada Gambar 12, Gambar 13, dan Gambar 14. RMSD digunakan untuk mengevaluasi keakuratan metode *molecular docking*, di mana nilai RMSD < 2 Å menunjukkan bahwa posisi ligan hasil *docking* sangat mendekati posisi ligan referensi sehingga metode dan parameter *docking* dinyatakan valid serta dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, semakin kecil nilai RMSD yang diperoleh, semakin tinggi tingkat kemiripan antara posisi ligan hasil *docking* dengan ligan referensi, sehingga hasil *docking* menjadi semakin akurat dan dapat dipercaya (Muslihk et al., 2022).

Berdasarkan Tabel 4, nilai RMSD terkecil yang diperoleh secara berturut-turut adalah 1,37 Å untuk ligan 12L, 1,56 Å untuk ligan CBN, dan 1,26 Å untuk ligan GDP. Seluruh nilai RMSD tersebut berada di bawah ambang batas 2 Å, sehingga ukuran dimensi dan koordinat *grid box* yang digunakan dinyatakan valid dan layak diterapkan pada proses *molecular docking*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chau et al. (2024), yang memperoleh nilai RMSD sebesar 1,25 Å dengan ukuran *grid box* 24 × 24 × 24 Å dan koordinat *grid center* x = -41,8 Å; y = 91,2 Å; dan z = 114,4 Å, sehingga metode *docking* dinyatakan valid karena nilai RMSD yang diperoleh berada di bawah ambang batas 2 Å.

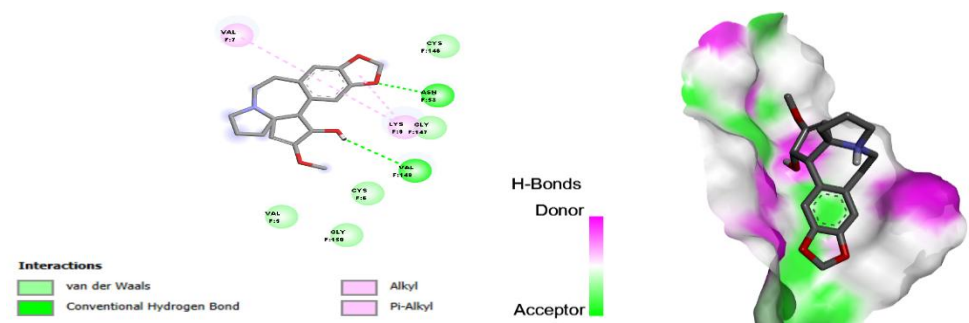
3.6.3 Molecular Docking

Penambatan molekuler (*molecular docking*) pada penelitian ini dilakukan untuk menentukan inhibitor protein sebagai antioksidan dan antibakteri dari ekstrak daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. Protein target antioksidan yang digunakan dalam penelitian ini berperan dalam proses pembentukan atau penetralan radikal bebas, sehingga penghambatannya dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dari senyawa uji. Protein target antibakteri yang dipilih merupakan protein penting yang berperan dalam kelangsungan hidup bakteri, sehingga interaksi ligan yang kuat dapat menghambat aktivitas bakteri secara efektif. Adapun asam askorbat sebagai pembanding untuk antioksidan, sedangkan kloramfenikol sebagai pembanding untuk antibakteri.

Parameter yang dianalisis dalam metode penambatan molekuler ini mencakup nilai energi bebas Gibbs (ΔG), adalah energi yang tercipta atau yang dibutuhkan untuk berikatan dengan reseptor, ditandai dengan negatif kkal/mol. Nilai ΔG yang semakin kecil menunjukkan bahwa ikatan yang terbentuk antara ligan dengan reseptor semakin stabil. Ikatan hidrogen untuk menilai interaksi spesifik ligan terhadap residu asam amino, yang berperan penting dalam menentukan stabilitas dan afinitas kompleks ligan dengan reseptor. Selain itu, kemiripan residu asam amino masing-masing ligan uji diperiksa. Analisis Konstanta inhibisi (K_i) dilakukan untuk menilai kemampuan senyawa dalam menghambat reseptornya. Semakin kecil nilai K_i , semakin tinggi potensi penghambatan senyawa. Hubungan langsung antara ΔG dan K_i mengindikasikan bahwa nilai K_i rendah mencerminkan interaksi yang lebih stabil antara ligan dan reseptor (Lang et al., 2025).



Gambar 15. Visualisasi hasil penambatan asam askorbat terhadap reseptor 4A7G

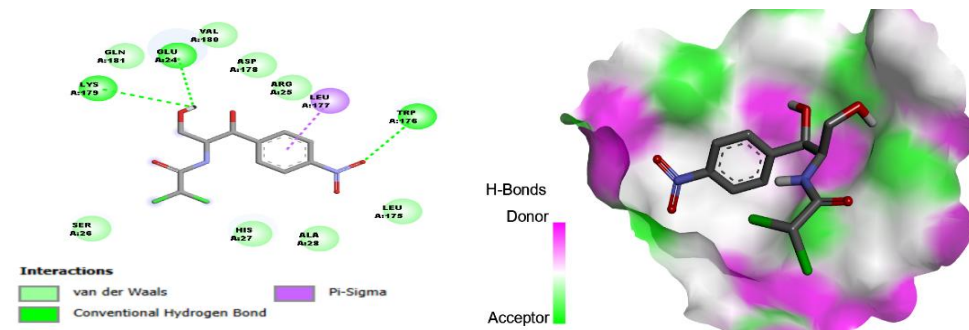


Gambar 16. Visualisasi hasil penambatan sefalotaksin terhadap reseptor 4A7G

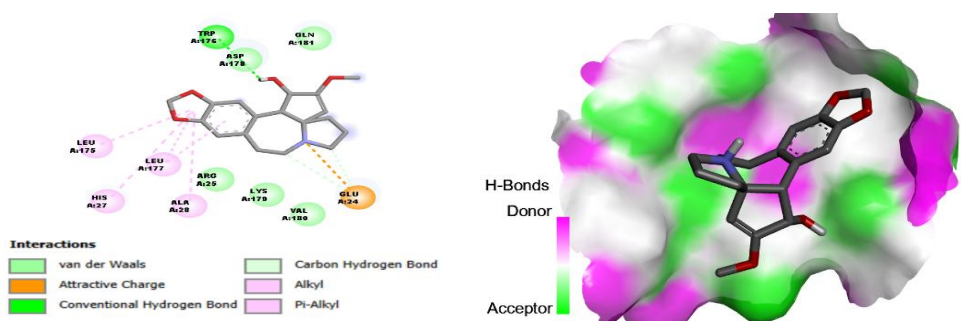
Tabel 5. Hasil *docking* senyawa ekstrak MDPW sebagai antioksidan

Nama Ligan	ΔG (kcal/mol)	Ki (μM)	Residu Asam Amino (H-bond)
Asam Askorbat (Pembanding)	-4,1	986,51	Gly147; Gly150; Val7; Val148
Sefalotaksin	-5,8	393,24	Lys9; Val7; Asn53; Val148
19-Sulfanilandro st-4-en-3,17-dion	-5,3	913,56	Trp32; Gly33; Val97

Berdasarkan hasil *docking* pada Tabel 5, senyawa sefalotaksin dari ekstrak MDPW menunjukkan aktivitas antioksidan terbaik terhadap reseptor 4A7G dibandingkan senyawa pembanding asam askorbat. Sefalotaksin memiliki nilai energi bebas Gibbs (ΔG) sebesar -5,8 kcal/mol dan Konstanta inhibisi (Ki) sebesar 393,24 μM . Nilai energi ikatan yang lebih negatif menunjukkan afinitas ikatan yang lebih baik terhadap protein target sehingga kompleks ligan protein yang terbentuk lebih stabil. Hasil visualisasi interaksi 2D pada Gambar 15 dan 16 menunjukkan bahwa sefalotaksin berinteraksi dengan residu Asn53 dan Val148. Kedua residu berperan sebagai kerangka hidrofobik yang penting dalam menjaga stabilitas struktur kantung katalitik enzim SOD selama proses dismutasi radikal superoksida menjadi molekul yang lebih aman. Adanya interaksi pada residu-residu tersebut mengindikasikan bahwa sefalotaksin berpotensi menghambat proses oksidatif melalui mekanisme yang mendukung aktivitas antioksidan (Kurniariski, 2024).



Gambar 17. Visualisasi hasil penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 1KZN

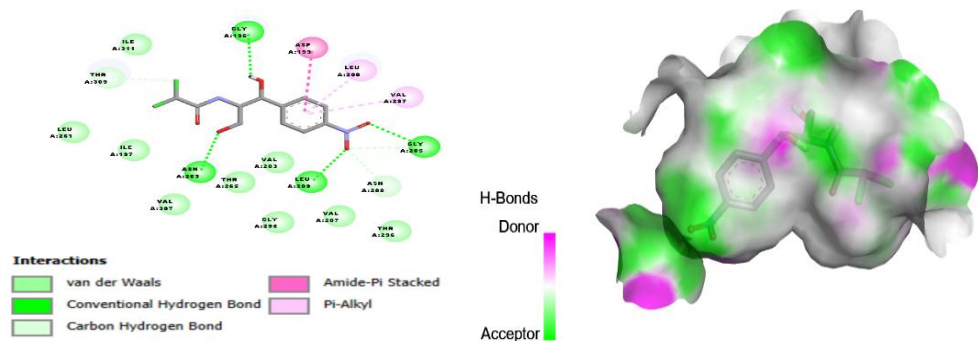


Gambar 18. Visualisasi hasil penambatan sefalotaksin terhadap reseptor 1KZN

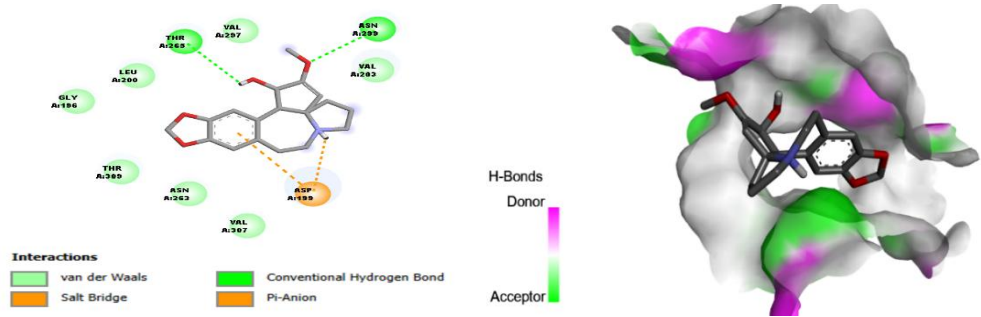
Tabel 6. Hasil *docking* senyawa ekstrak MDPW sebagai antibakteri terhadap *E. coli*

Nama Ligan	ΔG (kcal/mol)	Ki (μM)	Residu Asam Amino (H-bond)
Kloramfenikol (Pembanding)	-6,2	99,47	Leu177; Glu24; Trp176; Lys179
Sefalotaksin	-7,0	71,21	His27; Ala28; Leu175; Leu177; Glu24; Trp176
19-Sulfanilandro st-4-en-3,17-dion	-6,7	116,66	His27; Leu177; Glu24; Trp176

Berdasarkan hasil *docking* pada Tabel 6, sefalotaksin juga menunjukkan aktivitas antibakteri yang baik terhadap protein target 1KZN dari bakteri *E. coli*. Senyawa ini memiliki nilai energi bebas Gibbs (ΔG) sebesar -7,0 kcal/mol dan nilai Ki sebesar 71,21 μM . Nilai tersebut menunjukkan bahwa sefalotaksin memiliki afinitas ikatan yang lebih kuat terhadap protein target. Hasil visualisasi interaksi 2D pada Gambar 17 dan 18 memperlihatkan adanya interaksi residu Glu24 dan Trp176 yang merupakan residu penting pada situs pengikatan ATP (*ATP-binding pocket*) enzim DNA Gyrase Subunit B. Mekanisme Glu24 berperan sebagai katalis utama dalam proses hidrolisis ATP, sedangkan Trp176 berfungsi menstabilkan cincin adenin substrat. Interaksi sefalotaksin dengan kedua residu diduga menyebabkan kompetisi pada situs aktif sehingga menghambat pemanfaatan ATP yang diperlukan dalam proses replikasi DNA bakteri. Akibatnya, pertumbuhan dan proliferasi bakteri *E. coli* dapat terhambat (Saputri et al., 2024).



Gambar 19. Visualisasi hasil penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 8HTB



Gambar 20. Visualisasi hasil penambatan sefalotaksin terhadap reseptor 8HTB

Tabel 7. Hasil *docking* ekstrak MDPW sebagai antibakteri terhadap *S. aureus*

Nama Ligan	ΔG (kcal/mol)	Ki (μM)	Residu Asam Amio (H-bond)
Kloramfenikol (Pembanding)	-5,8	551,23	Asp199; Asn263; Val297; Thr309; Gly196; Gly205; Leu209; Asn263
Sefalotaksin	-6,5	172,36	Asp199; Thr265; Asn299
19-Sulfanilandro st-4-en-3,17-dion	-6,3	241,31	Val307; Asn263; Asp199

Berdasarkan hasil *molecular docking* pada Tabel 7, sefalotaksin menunjukkan kemampuan berinteraksi dengan protein target 8HTB (FtsZ) yang berperan penting dalam proses pembelahan sel bakteri *S. aureus*. Sefalotaksin memiliki nilai energi bebas Gibbs (ΔG) sebesar -6,5 kcal/mol dan nilai Ki sebesar 172,36 μM . Hasil visualisasi interaksi 2D pada Gambar 19 dan 20 menunjukkan adanya interaksi residu Thr265 dan Asn299 yang berada pada daerah penting protein FtsZ. Protein FtsZ merupakan protein esensial yang memiliki aktivitas GTPase intrinsik dan berfungsi dalam pembentukan cincin pembelahan sel (*Z-ring*). Interaksi sefalotaksin dengan residu Thr265 dan Asn299 diduga mengganggu fleksibilitas konformasi protein serta menurunkan afinitasnya terhadap GTP. Kondisi tersebut dapat menghambat proses polimerisasi FtsZ yang diperlukan dalam pembentukan septum pembelahan sel bakteri. Dengan demikian, aktivitas pembelahan sel *S. aureus* dapat terganggu sehingga mendukung potensi antibakteri senyawa sefalotaksin (Kifayat et al., 2023).

Berdasarkan parameter uji *molecular docking*, senyawa dari ekstrak MDPW yang memiliki nilai energi bebas Gibbs (ΔG) dan Konstanta inhibisi (Ki) terbaik pada aktivitas antioksidan sekaligus antibakteri terhadap *E. coli* dan *S. aureus* adalah sefalotaksin (C₁₈H₂₁NO₄). Senyawa ini menunjukkan kemampuan berinteraksi secara optimal dengan reseptor target serta potensi penghambatan yang lebih kuat dibandingkan senyawa lainnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai energi bebas Gibbs (ΔG) yang lebih negatif dan nilai Konstanta inhibisi (Ki) yang lebih rendah dibandingkan asam askorbat dan kloramfenikol sebagai ligan pembanding, sehingga mengindikasikan afinitas ikatan yang lebih baik serta potensi aktivitas biologis yang lebih tinggi terhadap target protein.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb. yang diekstraksi menggunakan pelarut metanol menghasilkan rendemen sebesar 7,21%. Ekstrak tersebut mengandung senyawa metabolit sekunder, seperti fenolik, alkaloid, steroid, dan terpenoid yang terbukti melalui analisis LC-MS. Aktivitas antioksidan secara *in vitro* menunjukkan persentase inhibisi tertinggi pada konsentrasi 130 ppm, yaitu $59,87 \pm 2,34\%$. Nilai IC_{50} yang diperoleh sebesar $109,82 \pm 3,00$ mg/L, berada dalam kategori antioksidan sedang pada rentang 100-150 mg/L. Aktivitas antibakteri secara *in vitro* menunjukkan daya hambat tergolong kuat terhadap bakteri *E. coli* dengan diameter zona hambat sebesar 10-13 mm, sedangkan terhadap *S. aureus* tergolong sedang namun meningkat kuat dengan diameter zona hambat sebesar 8-12 mm. Senyawa utama ekstrak MDPW, yaitu sefalotaksin, menunjukkan afinitas ikatan sedang sebagai antioksidan dan afinitas ikatan kuat sebagai antibakteri terhadap *E. coli* dan *S. aureus* secara *in silico*. Pada aktivitas antioksidan, sefalotaksin memiliki nilai energi bebas Gibbs (ΔG) dan konstanta inhibisi (K_i) sebesar -5,8 kkal/mol dan $393,24 \mu M$ dengan interaksi pada residu Asn53 dan Val148, lebih kecil dibandingkan asam askorbat yang memiliki nilai -4,1 kkal/mol dan $986,51 \mu M$ dengan interaksi pada residu Val7 dan Val148. Pada aktivitas antibakteri terhadap *E. coli*, sefalotaksin menunjukkan nilai ΔG dan K_i sebesar -7,0 kkal/mol dan $71,21 \mu M$ dengan interaksi pada residu Glu24 dan Trp176, lebih kecil dibandingkan kloramfenikol yang memiliki nilai -6,2 kkal/mol dan $99,47 \mu M$ dengan interaksi pada residu Glu24, Trp176, dan Lys179. Sementara itu, terhadap *S. aureus*, sefalotaksin memiliki nilai ΔG dan K_i sebesar -6,5 kkal/mol dan $172,36 \mu M$ dengan interaksi pada residu Thr265 dan Asn299, lebih kecil dibandingkan kloramfenikol yang memiliki nilai -5,8 kkal/mol dan $551,23 \mu M$ dengan interaksi pada residu Gly196, Gly205, Leu209, dan Asn263.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk melanjutkan proses identifikasi senyawa bioaktif dengan mengisolasi senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak MDPW melalui ekstraksi dengan variasi jenis pelarut. Hal ini bertujuan untuk memperoleh profil senyawa yang lebih lengkap, sehingga dapat mendukung pemanfaatannya sebagai kandidat agen terapeutik dan mengevaluasi efektivitasnya secara *in vivo*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M.Z., Hameed, S., Ali, M., & Zaheer, A., 2021. *In Silico Molecular Docking Analysis of Limonene with the Fat Mass and Obesity-associated Protein by using AutoDock Vina. Scientific Journal of Informatics*, **8**(1), 154-160. doi: 10.15294/sji.v8i1.29051.
- Alhuda, F., & Lingga, F.D.P., 2024. Efektivitas Ekstrak *Clitoria ternatea* Linn sebagai Antibakteri: Tinjauan Pustaka. *Jurnal Pandu Husada*. **5**(3), 20-27. doi: 10.30596/jph.v5i3.20768.
- Ali, M.C., Chen, J., Zhang, H., Hasan, F.M., & Wang, Y., 2021. Identification and Profiling of Secondary Metabolites from Natural Products using *Liquid Chromatography-Mass Spectrometry* (LC-MS) Coupled with MassLynx Software. *Journal of Chromatography B*. **11**(73), 12-268. doi: 10.1016/j.jchromb.2021.122685.
- Alim, N., Hasan, T., Rusman, Jasmiadi, & Zulfetri., 2022. Phytochemical Screening, Relationship of Total Phenolic with Antioxidant Activity of Ethanol and Methanol Extracts of Kesambi (*Schleichera oleosa* (Lour.) Oken) Bark. *Jurnal Ilmiah Sains*. **22**(2), 118-124. doi: 10.35799/jis.v22i2.40091.
- Alp, M., Misturini, A., Sastre, G., & Llompart, M., 2023. Drug Screening of α -amylase Inhibitors as Candidates for Treating Diabetes. *Journal of Cellular and Molecular Medicine*. **27**(15), 2249-2260. doi: org/10.1111/jcmm.17831.
- Anggreni, N.P.P.C., Yanti, N.P.R.D., Pratiwi, K.A.P. & Udayani, N.N.W., 2023. Uji Aktivitas Antioksidan Gummy Candy Ekstrak Daun Sirih Cina (*Peperomia pellucida* L. Kunth) dengan Metode DPPH. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*. **3**(3), 436-446. doi: 10.37311/ijpe.v3i3.22117.
- Arba, M., 2019. *Buku Ajar Farmasi Komputasi*. Deepublish. Jakarta.
- Astriani, N.I., Chusniasih, D., & Marcellia, S., 2021. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix*) terhadap Bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*. **8**(3), 291-301.
- Belete, A., Yisak, H., Chandravanshi, B.S. & Yaya, E.E., 2023. Ascorbic Acid Content and the Antioxidant Activity of Common Fruits Commercially Available in Addis Ababa, Ethiopia. *Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia*. **37**(2), 277-288. doi: 10.4314/bcse.v37i2.3.
- Burhana, N.A., Akbar, M.F. & Putri, A.S., 2023. Comparison of Pandan Leaf Extract (*Pandanus amaryllifolius*) using Ethanol and N-Hexane to the Content of Bioactive Compounds. **3**(1), 48-60.
- Chau, C.H.M., Giang, N.T.T., Tram, N.T.T., Chau, L.T.M., Ha, N.X. & Thuy, P.T., 2024. *In Silico Molecular Docking and Molecular Dynamics* of Prinsepia Utilis Phytochemicals as Potential Inhibitors of Phosphodiesterase 4B. *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics*. **27**(15), 249-260.

- Daryanti, E.P., Alfiah, F.B. & Melatiara, D.A., 2023. Perbandingan Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Rimpang Bangle (*Zingiber purpureum*) Metode Maserasi dan Refluks. *Borneo Journal of Pharmascientech*. **7**(2), 52-58.
- Dmitrienko, S.G., Apyari, V.V., Tolmacheva, V.V., Gorbunova, M.V., Furletov, A.A., & Zolotov, Y.A., 2024. Methods for the Extraction of Organic Compounds from Solid Samples: 1. Solvent Extraction. Review of Reviews. *Journal of Analytical Chemistry*, **79**(8), 999-1010. doi: 10.1134/S1061934824700382.
- Elsiana, I., Ulum, K., Kurnia, K.A., Widyatamaka, S.Q. & Paujiah, S., 2023. Review Artikel: *Docking* Molekuler Obat Antidiabetes Melitus. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*. **6**(2), 541-554. doi: 10.36490/jps.v6i2.623.
- Entezari, S., Moezzimoghadam, N., Lawaf, S., & Azizi, A., 2022. *In Vitro* Effect of Photodynamic Therapy with Curcumin and Methylene Blue Photosensitizers on *Staphylococcus aureus*. *Journal of Dentistry*. **23**(2), 387-392. doi: 10.30476/DENTJODS.2021.90146.1470.
- Ervianingsih, Mariane, I., Hurria, Jumadin, L., Adriani, Hasan, H., et al., 2022. *Dasar Ilmu Farmasi*. CV. Tohar Media. Makassar.
- Evalina, N., Putro, B., & Zulfikar, 2020. Analisis Karakteristik Pembangkit Listrik Hot Air Stirling Engine dengan Bahan Bakar Metanol. *Jurnal Teknik Elektro*. **2**(2), 89-94. doi: 10.30596/rele.v2i2.4423.
- Fauziyah, R., Widyasanti, A., & Rosalinda, S., 2022. Perbedaan Metode Ekstraksi terhadap Kadar Sisa Pelarut dan Rendemen Total Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.). *Kimia Padjadjaran*. **1**(2), 18-25.
- Gebrehiwot, H., Ensermu, U., Dekebo, A., Endale, M., & Duke, T.N., 2024. *In vitro* Antibacterial and Antioxidant Activities, Pharmacokinetics, and *In Silico* Molecular Docking Study of Phytochemicals from the Roots of *Ziziphus spina-christi*. *Biochemistry Research International*. **2**(10), 755-813. doi: 10.1155/2024/7551813.
- Gulcin, I., & Alwasel, S.H., 2023. DPPH Radical Scavenging Assay in Antioxidant Studies. *Processes*. **11**(8), 22-48. doi: 10.3390/pr11082248.
- Hamzah, H., Septilapani, A.R. & Frimayanti, N., 2021. Uji Aktivitas Antibakteri Infusa Daun Sirih Hijau (*Piper Betle* L.) terhadap Bakteri *Escherichia coli*. *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia*. **10**(2), 35-41.
- Hanafi, M., Puspitasari, D., & Wahyudi, D., 2023. Aktivitas Antibakteri Nano-Partikel Ekstrak Daun Pandan Wangi (*Pandanus Amaryllifolius* Roxb) terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Ilmiah Farmasi Simplisia*. **3**(1), 98-108.
- Hashary, A.R., Damayanti, U.P., Rusdaman, & Nurzak, A.N., 2023. Identifikasi Senyawa Antioksidan dari Ekstrak Etanol Daun Pandan Wangi (*Pandanus Amaryllifolius*). *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*. **5**(2), 204-215. doi: 10.33759/jrki.v5i2.360.

- Hayati, A.R., Singkam, A.R. & Jumiarni, D., 2022. Uji Antibakteri Ekstrak Etanol Daun *Theobroma cacao* L. terhadap Pertumbuhan *Escherichia coli* dengan Metode Difusi Cakram. *Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains*. **5**(1), 31-40. doi: 10.31539/bioedusains.v5i1.3160.
- Islamiyati, D., & Husen, F., 2025. Perbandingan Aktivitas Antibakteri Kloramfenikol terhadap Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif secara *In Silico* dan *In Vitro*. *Jurnal Bina Cipta Husada: Jurnal Kesehatan dan Science*. **21**(2), 1-8.
- Kementerian Kesehatan RI., 2018. *Profil Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta. Kemenkes RI.
- Kifayat, S., Yele, V., Ashames, A., Sigalapalli, D.K., Bhandare, R.R., Shaik, A.B., et al., 2023. Filamenting Temperature-sensitive Mutant Z: A Potential Target to Combat Antibacterial Resistance. *RSC Advances*. **13**(8), 5036-5054. doi: 10.1039/D3RA00013C.
- Kiyato, P., Kamu, V.S. & Runtuwene, M.R.J., 2022. Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Antioksidan Fraksi Pelarut dari Ekstrak Metanol Batang Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb). *Jurnal LPPM Bidang Sains dan Teknologi*. **7**(2), 1-7. doi: 10.35801/jlppmsains.7.2.2022.46794.
- Krihariyani, D., Washinton, R., & Puspitasari, D., 2020. Analisis *In Silico* Senyawa Aktif Tanaman Herbal terhadap Target Biologis menggunakan pkCSM dan *Molecular Docking*. *Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*. **7**(2), 85-92. doi: 10.20473/jfki.v7i2.21543.
- Kurniariski, N., 2024. Studi *Docking Molekuler* dan Simulasi Dinamika Senyawa Bahan Alam sebagai Inhibitor dan Modulator Enzim *Superoxide Dismutase* (SOD). *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*. **27**(2), 1-9.
- Lang, S., Braz, N.F., Slater, M.J. & Kidley, N.J., 2025. *In silico* Methods for Ranking Ligand-Protein Interactions and Predicting Binding Affinities: Which Method is Right for you?. *Journal of Medicinal Chemistry*. **68**(39), 19795-19799. doi: 10.1021/acs.jmedchem.5c02582.
- Maghfiroh, E., Mulyana, S.D., Merdiana, R.A., Khoiriyah, F., Meilanie, T.S.P & Aini, E.M., 2025. Studi *In Silico* Nanopartikel Perak dengan Teh Hijau (*Camellia sinensis*) sebagai Aktivitas Antioksidan. *Jurnal Farmasi Tinctura*. **6**(2), 70-78. doi: 10.35316/tinctura.v6i2.7301.
- Maigoda, T.C., 2021. *Tepung Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) dan Olahraga Renang*. Penerbit Nem. Bengkulu.
- Maulana, F., Safithri, M., & Safira P.U.M., 2022. Aktivitas Antioksidan dan Antidiabetes *In Vitro* Ekstrak Air Kulit Batang Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii*) Asal Kota Jambi. *Jurnal Sumberdaya Hayati*. **8**(2), 42-48. doi: 10.29244/jsdh.8.2.42-48.
- Muslikh, F.A., Samudra, R.R., Ma'arif, B., Ulhaq, Z.S., Hardjono, S., & Agil, M., 2022.

- In Silico Molecular Docking and ADMET Analysis for Drug Development of Phytoestrogens Compound with Its Evaluation of Neurodegenerative. Borneo Journal of Pharmacy. 5(3), 195-207. doi: 10.33084/bjop.v5i3.3801.*
- Mutiah, R., Rachmawati, E., Zahiro, S.R. & Milliana, A., 2024. Elucidating the Active Compound Profile and Mechanisms of Dendrophthoe Pentandra on Colorectal Cancer: LCMS/MS Identification and Network Pharmacology Analysis. *Journal of Applied Pharmaceutical Science. 14(2)*, 222-231. doi: 10.7324/JAPS.2024.152900.
- Nasution, H.A., Indriaty, & Marjanah, 2026. Phytochemical Profile and Antioxidant Activity of Phenolic and Flavonoid Compounds in Methanol Extracts of the Fruit and Leaves of *Scaevola taccada* (Gearth.) Roxb. *Biology, Medicine, & Natural Product Chemistry. 15(1)*, 613-621. doi: 10.14421/biomedich.2026.151.613-621.
- Nurfitriyani, A., Triyastuti, M.S., Shitophyta, L.M., Wahidi, B.R. & Mukhaimin, I., 2024. Perhitungan Kadar Air, Rendemen dan Uji Organoleptik pada Ikan Asin. *Media Teknologi Hasil Perikanan. 12(1)*, 45-55. doi: 10.35800/mthp.12.1.2024.53300.
- Nurhasanah, D., Pratama, N.P. & Pujiastuti, S.P., 2023. Aktivitas Peredaman Ekstrak Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius*) dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). *Journal of Pharmaceutical. 1(2)*, 74-85.
- Nursamsiar, N., Toding, A., & Febrina, L., 2020. Studi *Molecular Docking* Senyawa Turunan Kumarin sebagai Inhibitor *Superoxide Dismutase* (SOD). *Jurnal Fitofarmaka Indonesia. 7(2)*, 15-22. doi: 10.33096/jffi.v7i2.565
- Olaru, I. D., Schoeler, S., & Schaumburg, F., 2024. The Impact of Agar Depth on Antimicrobial Susceptibility Testing by Disc Diffusion. *Journal of Medical Microbiology. 73(9)*, 1-7. doi: 10.1099/jmm.0.001890.
- Padhi, S., Gupta, K.K., Saraugi, S.S., Sehwat, R. & Routray, W., 2024. Comparative Analysis of Non-thermal Technologies and Solvent Systems for the Extraction and Characterization of Phytochemicals and Antioxidants in *Pandanus amaryllifolius*. *Chemical Engineering Research and Design. 2(10)*, 212-229. doi: 10.1016/j.cherd.2024.08.036.
- Paleczny, J., Junka, A., Brożyna, M., Dydak, K., Wawrzyniak, M.O., Juško, D.C., et al., 2021. the High Impact of *Staphylococcus aureus* Biofilm Culture Medium on *in Vitro* Outcomes of Antimicrobial Activity of Wound Antiseptics and Antibiotic. *Pathogens. 10(11)*, 1-26. doi: 10.3390/pathogens10111385.
- Panjaitan, R.G.P., 2023. *Aktivitas Tumbuhan Sawi Dayak (Elephantopus mollis Kunth.) bagi Kesehatan*. BuatBuku.com. Jakarta.
- Pebriyanti, I., Mentari, C., Saputra, I.S., Sari, I.P., Herayati, & Saputro, A.H., 2025. Optimasi Ekstraksi Daun Pandan (*Pandanus amaryllifolius*) dengan Metode Maserasi, Ultrasonik, dan Sokletasi: Perbandingan Hasil dan Efisiensi. *Journal of Chemistry Sciences & Education. 2(2)*, 63-68. doi:

10.69606/jcse.v2i02.315.

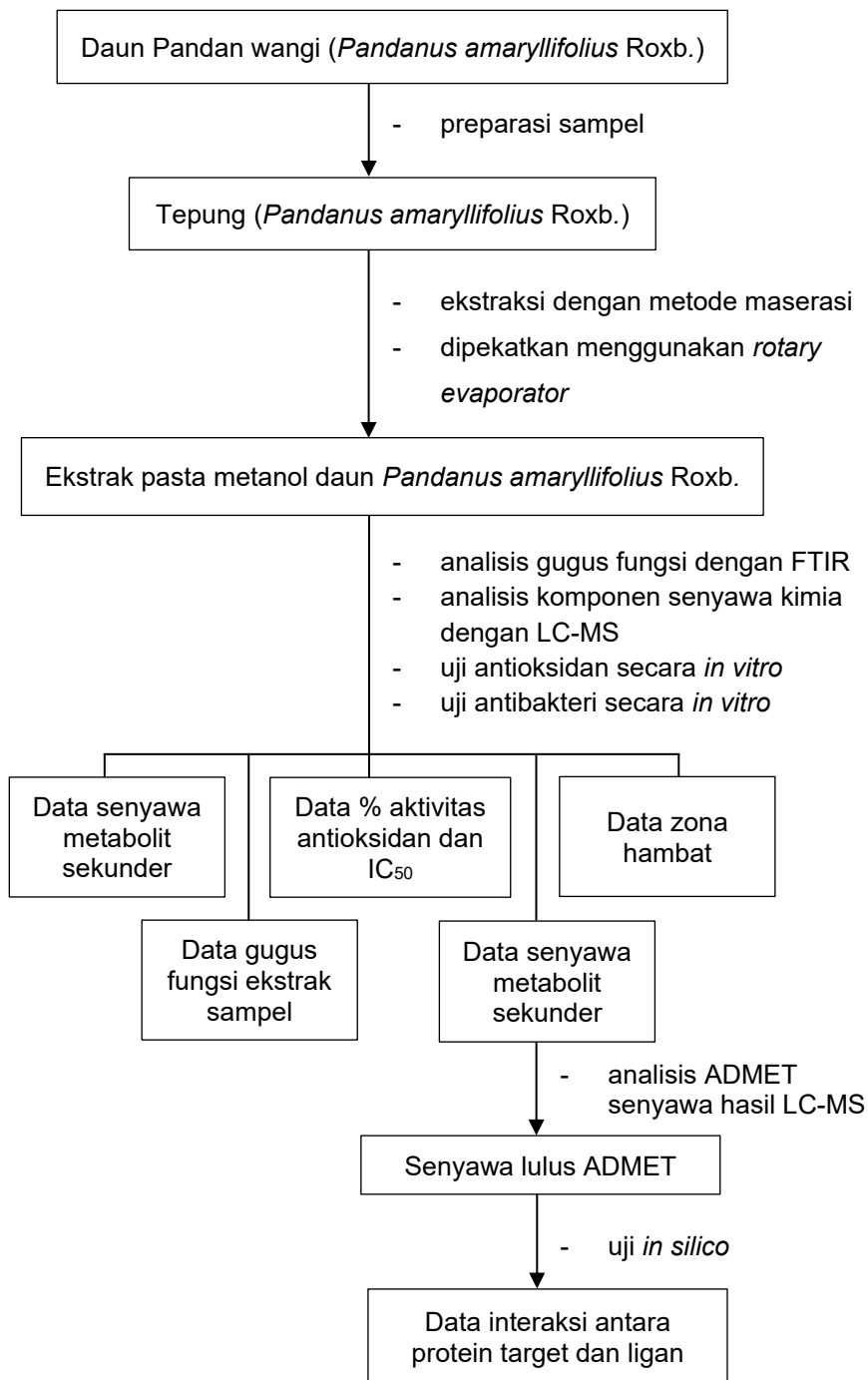
- Poli, A.R., Katja, D.G. & Aritonang, H.F., 2020. Potensi Antioksidan Ekstrak dari Kulit Matoa (*Pometia pinnata* J. R & G. Forst). *Journal Unsrat*. **15**(1), 25-30. doi: 10.35799/cp.15.1.2022.43151.
- Pounina, T.A., Glorizova, T.A., Savidov, N., & Dembitsky, V.M., 2021. Sulfated and Sulfur-containing Steroids and their Pharmacological Profile. *Marine Drugs*. **19**(5), 20-40. doi:10.3390/md19050240.
- Putri, J.Y. Nastiti, K., & Hidayah, N., 2023. Pengaruh Pelarut Etanol 70% dan Metanol terhadap Kadar Flavonoid Total Ekstrak Daun Sirsak (*Annona muricata* Linn). *Journal of Pharmaceutical Care and Sciences*. **3**(2), 20-29.
- Putri, S. A., & Sholiha, N. A., 2026. Analysis of Specific and Non-Specific Parameters of Fragrant Pandan Leaf Extract In The Bungah Region of Gresik (*Pandanus amaryllifolius*). *HERCLIPS (Journal of Herbal, Clinical and Pharmaceutical Sciences)*. **7**(1), 98-107. doi: 10.30587/herclips.v7i01.11455.
- Rahadian, M. F., 2023. *Virtual Screening* Senyawa Antioksidan Ekstrak Etanol Biji Gandaria (*Bouea macrophylla*) melalui Pendekatan *Molecular Docking*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Rahmasiahi, Hadiq, S., & Yulianti, T., 2023. Skiring Fitokimia Ekstrak Metanol Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb). *Journal of Pharmaceutical Science and Herbal Technology*. **8**(2), 33-39. doi: 10.35892/jpsht.v1i1.1456.
- Razali, M., Febriani, Y., Taufik, M., Dasopang, E., Sari, N., Fardiansyah, A., et al., 2026. Phytochemical Screening and Antibacterial Activity of n-Hexane, Ethyl Acetate, and Ethanol Extracts of Malacca Fruit (*Phyllanthus Emblica* L.) Against *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus*. *Journal of Innovative and Creativity*. **6**(1), 13275-13279. doi: org/index.php/joecy/article/view/8696.
- Razian, N.R.A., Kub, T.N., Ismail, N.N., Muhamad, A.A. & Suhaimi, N.A., 2025. Comparison of Disc Diffusion and Agar well Diffusion Methods for Antimicrobial Activity of Andrographis Paniculata Ethanol Extract Against Vaginal Pathogens. *Malaysian Journal of Microbiology*. **21**(6), 1-9. doi:10.21161/mjm.240636.
- Rozi, D.G., Astuti, R.A. & Hardia, L., 2024. Uji Aktivitas Hipnotik-Sedatif Ekstrak Etanol Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* R.) terhadap Mencit Putih (*Mus musculus*). *HERCLIPS (Journal of Herbal, Clinical and Pharmaceutical Sciences)*. **6**(1), 73-81. doi: 10.30587/herclips.v6i01.8252.
- Samriani, S., Natsir, H., Dali, S., & Arif, A.R., 2024. Phytochemical Screening, GC-MS, FTIR, and Antibacterial Activity of Methanol Extract of *Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb. *Seeds. AIP Conference Proceedings*. **2**(1), 1-7. doi: 10.1063/5.0165110.

- Saputri, R., Handayani, S., & Wardani, A.K., 2024. Studi *In Silico* Mekanisme Inhibisi Senyawa Metabolit Sekunder terhadap Enzim DNA Gyrase Subunit B *Escherichia coli*. *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*. **27**(3), 115-124. doi: 10.14710/jksa.27.3.115-124.
- Saputro, S.A., & Purwanto, A., 2022. Penerapan Teknik Sterilisasi Alat dan Bahan dalam Uji Mikrobiologi. *Jurnal Pengelolaan Laboratorium Sains dan Teknologi*. **2**(2), 65-74.
- Setiawan, F., Nurdianti, L., & Ayudia, S., 2021. Formulasi dan Evaluasi Sediaan Sabun Cuci Tangan Kombinasi Ekstrak Etanol Kulit Jeruk Bali dan Pegagang sebagai Antibakteri. *Prosiding Seminar Nasional Diseminasi*. **1**(2), 1-9.
- Sidauruk, S.W., Sari, N.I., Diharmi, A., & Arif, I., 2021. Aktivitas Antibakteri Ekstrak *Sargassum plagyophyllum* terhadap Bakteri *Listeria monocytogenes* dan *Pseudomonas aeruginosa*. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*. **24**(1), 27-37. doi: 10.17844/jphpi.v24i1.33417.
- Slamet, N.S., Mohammad, F., Hartati, Daud, R.P.A., Isrul, M., & Silvana, 2025. *Potensi Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius) dan Sediaan Self-Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Ekstraknya sebagai Antidiabetes*. Penerbit NEM. Jawa Tengah.
- Sofa, N., 2025. Uji Antibakteri Kombinasi Bawang Putih (*Allium sativum* L.) dan Kulit Kayu Manis (*Cinnamomum burmanii*, Nees & T. Nees) terhadap *Staphylococcus aureus*. Skripsi. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang.
- Son, M.S. & Taylor, R.K., 2021. Growth and Maintenance of *Escherichia coli* Laboratory Strains. *Current Protocols*. **1**(1), 1-13. doi: 10.1002/cpz1.20.
- Suena, N.M.D.S. & Antari, N.P.U., 2020. Uji Aktivitas Antioksidan Maserat Air Biji Kopi Hijau Pupuan dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). *Journal Unmas*. **6**(2), 111-117. doi: 10.36733/obat-obatan.v6i2.1106.
- Suhendar, U., Utami, N.F., Sutanto, D., & Nurdayanty, S.M., 2020. Pengaruh berbagai Metode Ekstraksi pada Penentuan Kadar Flavonoid Ekstrak Etanol Daun Iler (*Plectranthus scutellarioides*). *Jurnal Ilmiah Farmasi*. **10**(1), 76-83. doi: 10.33751/jf.v10i1.2069.
- Sumartini, & Ikrawan, Y., 2020. Analisis Bunga Telang (*Clitoria Ternatea*) dengan Variasi pH Metode *Liquid Chromatograph-Tandem Mass Spectrometry* (LC-MS/MS). *Pasundan Food Technology Journal*. **7**(2), 70-77. doi: 10.23969/pftj.v7i2.2983.
- Syaqila, A.N., Ramadhan, M.R. & Sopyan, I., 2024. Studi *In Silico* dan *Molecular Docking* Senyawa Aktif Bahan Alam sebagai Agen Antioksidan melalui Inhibisi *Superoxide Dismutase*. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*. **11**(1), 45-53. doi: 10.25077/jsfk.11.1.45-53.2024.

- Tusshaleha, L.A., Bimma, D.E., Rahmat, S., Umboro, R.O., Ramdaniah, P., Yuliana, D., et al., 2024. Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga untuk Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. **1**(2), 34-38. doi: 10.63004/jpmwpc.v1i2.413.
- Torun, B., 2023. An Excel-based Calculator for Measuring Bacterial Concentration. *Yuzuncu Yil Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*. **28**(1), 106-112. doi: 10.53433/yyufbed.1133323.
- Torrens, G., & Cava, F., 2024. Mechanisms Conferring Bacterial Cell Wall Variability and Adaptivity. *Biochemical Society Transactions*. **52**(5), 1981-1993. doi: 10.1042/BST20230027.
- Ulfah, M., SETHYANA, F., & Anam, S.A.F., 2023. Potensi Antioksidan dan Kadar Total Fenolik Flavonoid Ekstrak Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) pada Variasi Pelarut. *Media Farmasi Indonesia*. **18**(2), 115-123. doi: 10.53359/mfi.v18i2.227.
- Vignesh, A., Selvakumar, S., & Vasanth, K., 2022. Comparative LC-MS Analysis of Bioactive Compounds, Antioxidants and Antibacterial Activity from Leaf and Callus Extracts of Saraca Asoca. *Phytomedicine Plus*. **2**(1), 1-12. doi: 10.1016/j.phyplu.2021.100167.
- Wahyuni, D.K., Nuha, G.A., Atere, T.G., Kharisma, V.D., Tari, V.S., Rahmawati, C.T., et al., 2024. Antimicrobial Potentials of *Pandanus amaryllifolius* Roxb.: Phytochemical Profiling, Antioxidant, and Molecular Docking Studies. *PLOS ONE*. **19**(8), 305-348. doi: 10.1371/journal.pone.0305348.
- World Health Organization. 2024. *Diarrhoeal Disease*. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/diarrhoeal-disease>. diakses pada: 26/04/26.
- World Health Organization. 2025. *WHO Global Report on Traditional, Complementary and Integrative Medicine 2024*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/b/78436>. diakses pada: 26/04/26.
- Wijayanti, R., 2025. *Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) Kajian Manfaat Antibakteri dan Antijamur, beserta Formula Sampo Antiketombe*. Penerbit NEM. Jawa Tengah.
- Yani, R.D., Hasanuddin, S., Saafi, L.O., Syafrie, F.A., Alani, F.W., Wijayanti, P.M., et al., 2024. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Akar Enau (*Arenga pinnata* Merr.) terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Pharmacia Mandala Waluya*. **3**(6), 392-408.
- Zhao, R., Feng, J., Huang, J., Li, X., & Li, B., 2021. Responses of Microbial Community and Antibiotic Resistance Genes to the Selection Pressures of Ampicillin, Cephalexin and Chloramphenicol in Activated Sludge Reactors. *Science of the Total Environment*. **755**(2), 142-632. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.142632.
- Zulfa, A.N., Hidayah, H., Nurjanah, A., Septanti, R., & Nadeak, Z.T., 2024. Perbandingan Kadar Antioksidan pada Tumbuhan Jamblang dengan Metode DPPH, FRAP, dan ABTS. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*. **4**(1), 3359-3373.

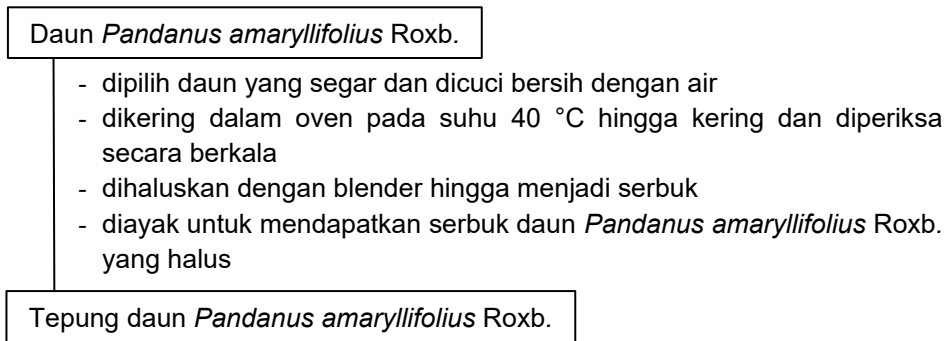
LAMPIRAN

Lampiran 1. Diagram alir penelitian

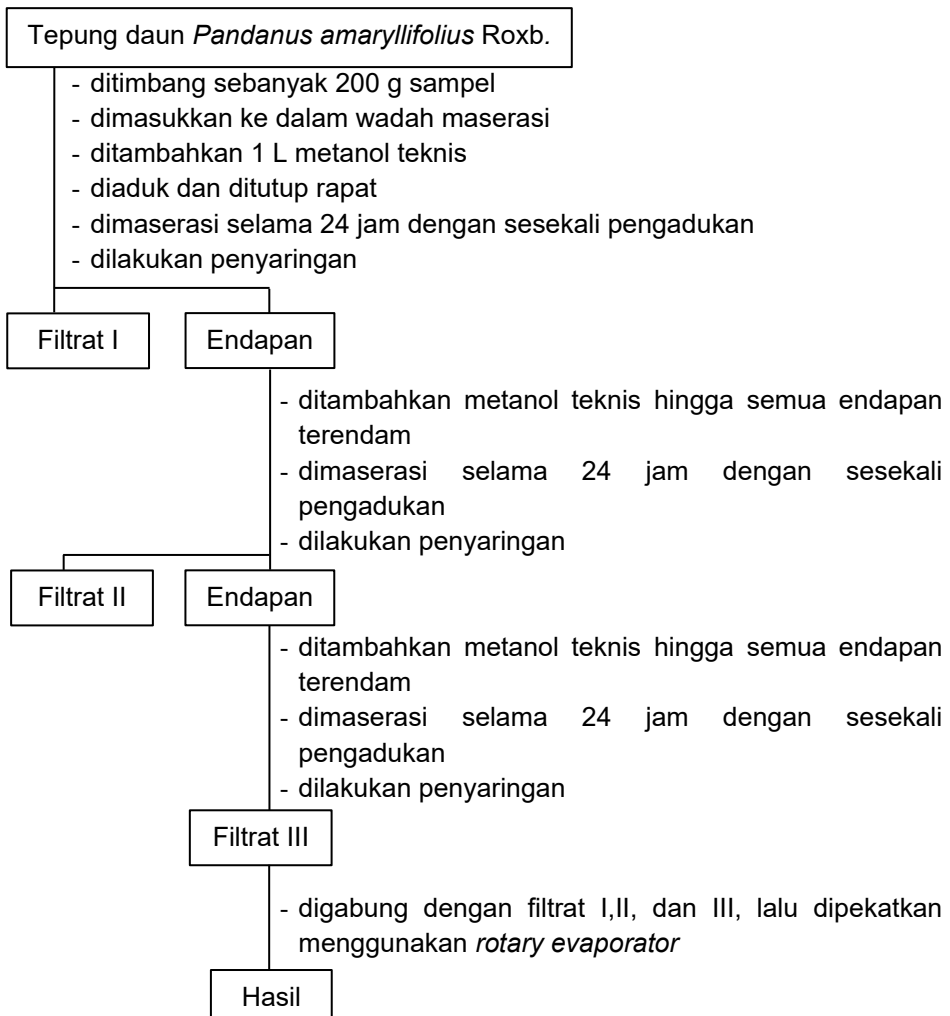


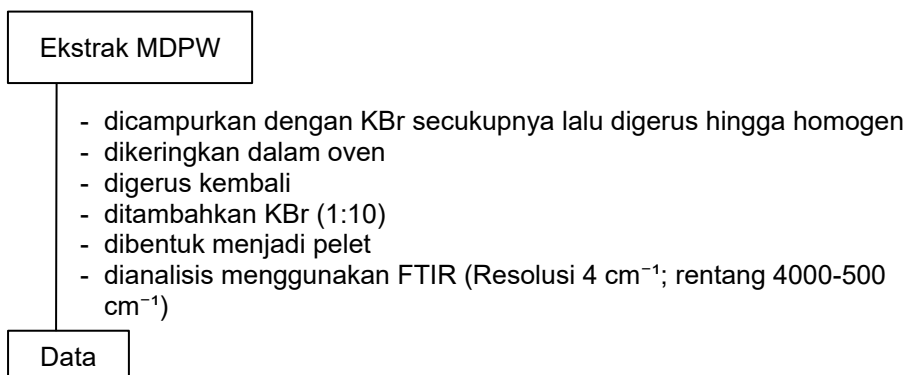
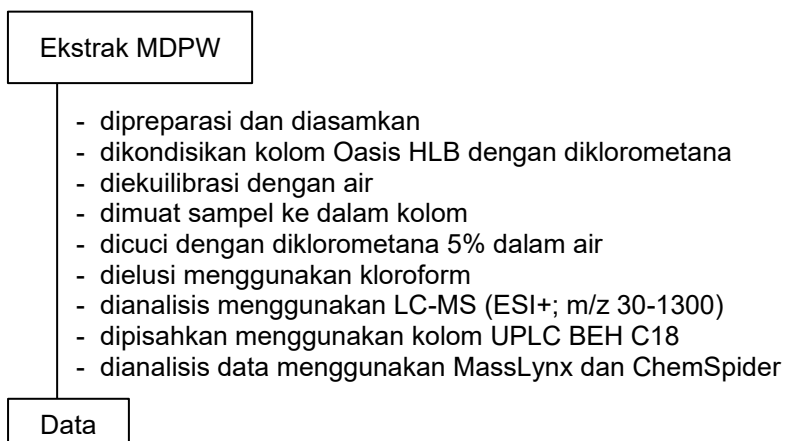
Lampiran 2. Preparasi sampel dan ekstraksi daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb.

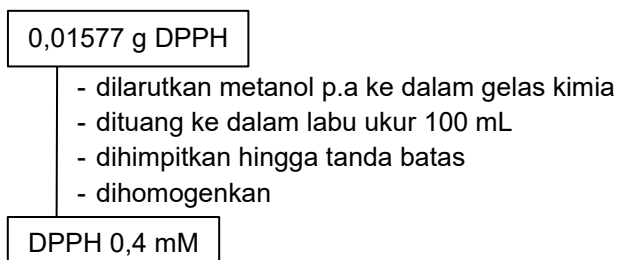
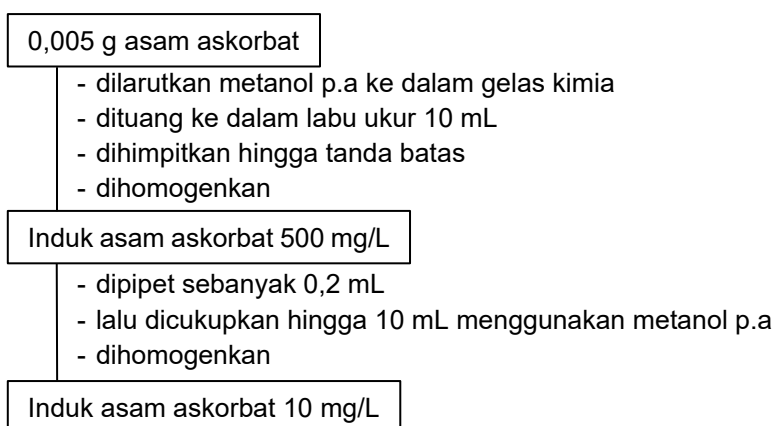
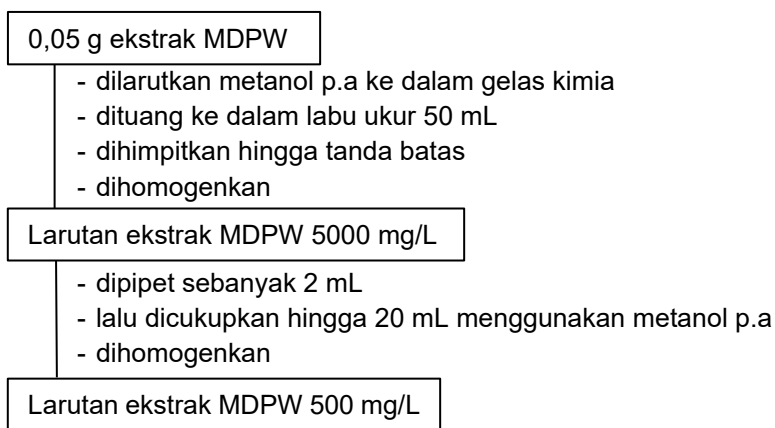
Preparasi Daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb.

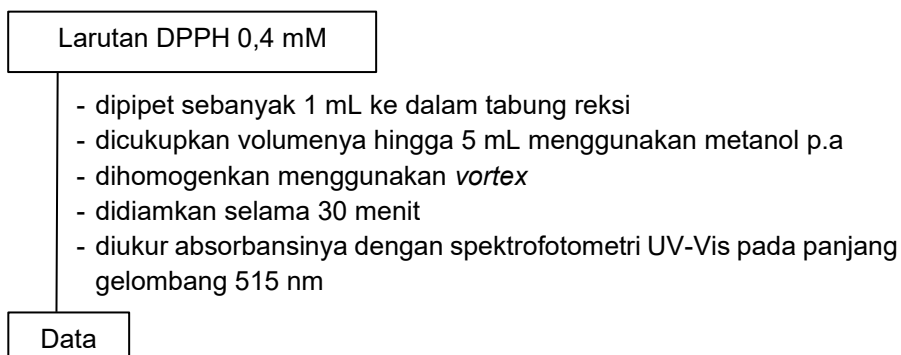
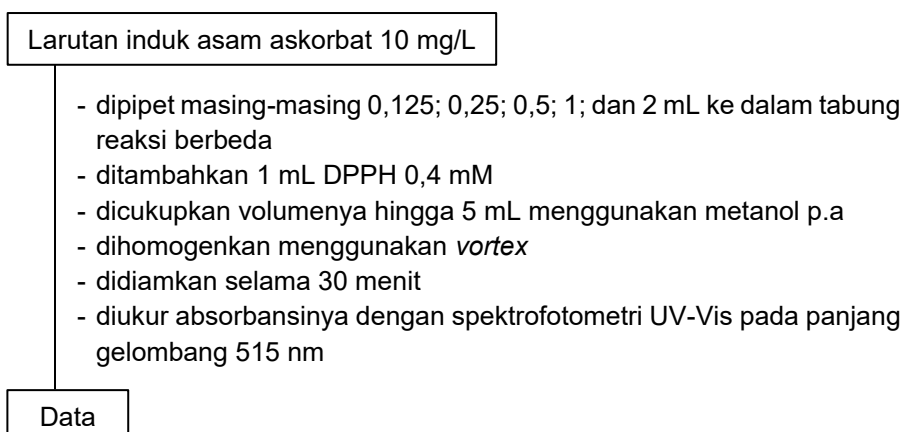
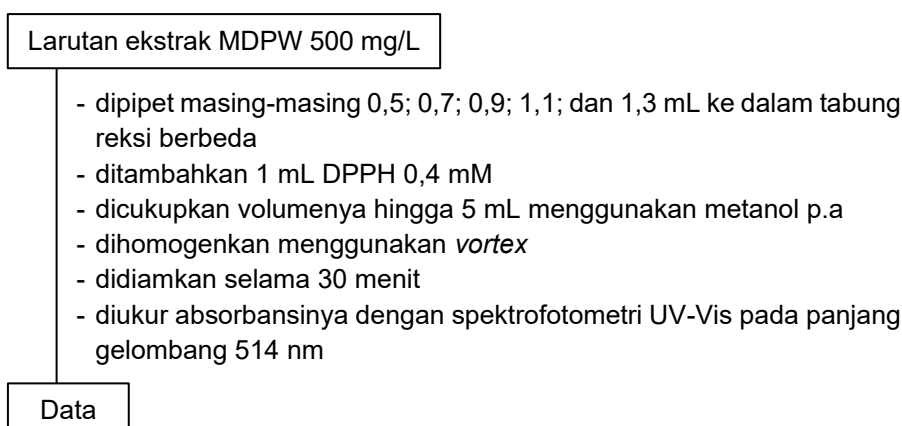


Ekstraksi Daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb.



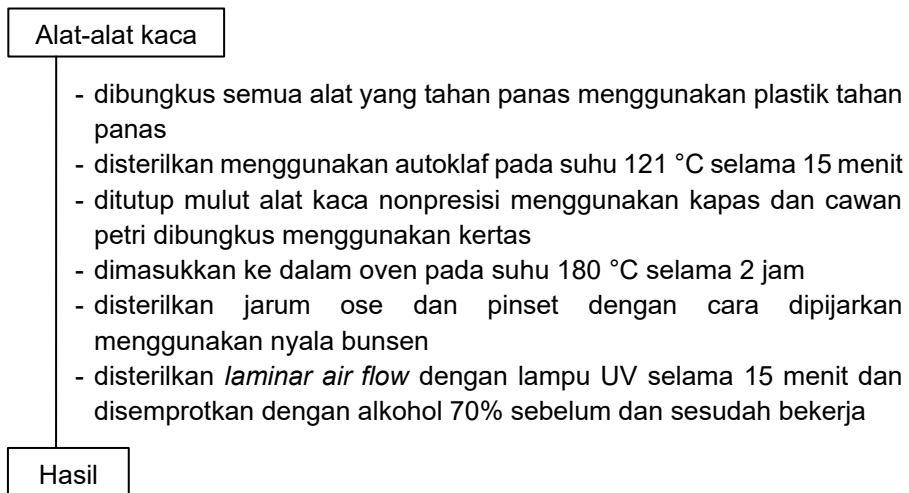
Lampiran 3. Analisis ekstrak MDPW FTIR dan LC-MS**Analisis FTIR****Analisis LC-MS**

Lampiran 4. Uji aktivitas antioksidan secara *in vitro***Pembuatan Larutan DPPH 0,4 mM 100 mL****Pembuatan Larutan Induk Asam Askorbat 10 mg/L****Pembuatan Larutan Sampel Ekstrak MDPW 500 mg/L**

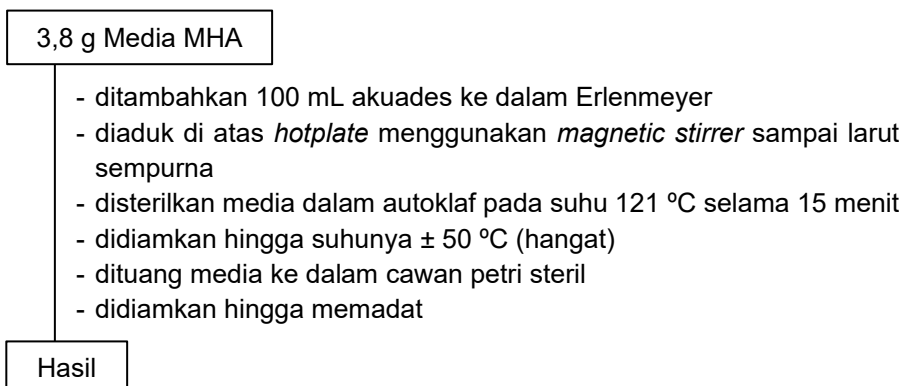
Pembuatan Larutan Kontrol**Pembuatan Deret Standar Asam Askorbat****Pembuatan Deret Sampel Ekstrak MDPW**

Lampiran 5. Uji aktivitas antibakteri secara *in vitro*

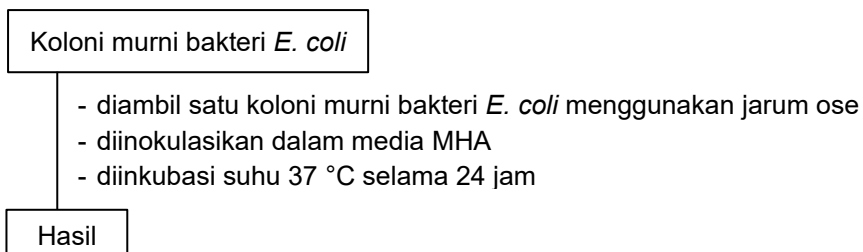
Sterilisasi Alat



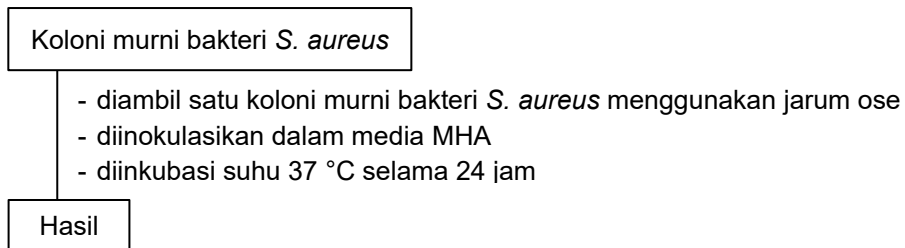
Pembuatan Media *Mueller Hinton Agar (MHA)*



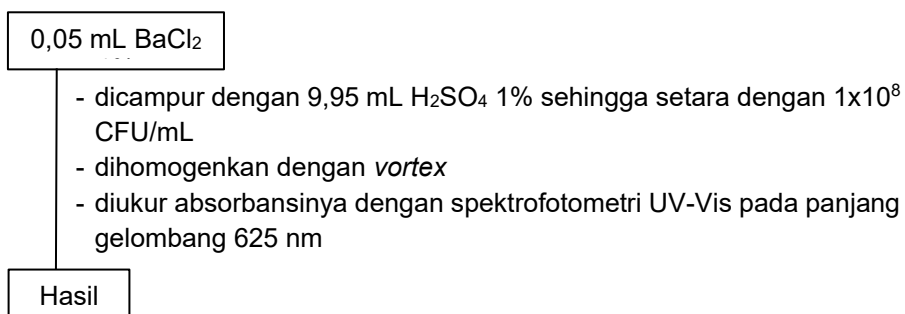
Peremajaan Bakteri *Escherichia coli*



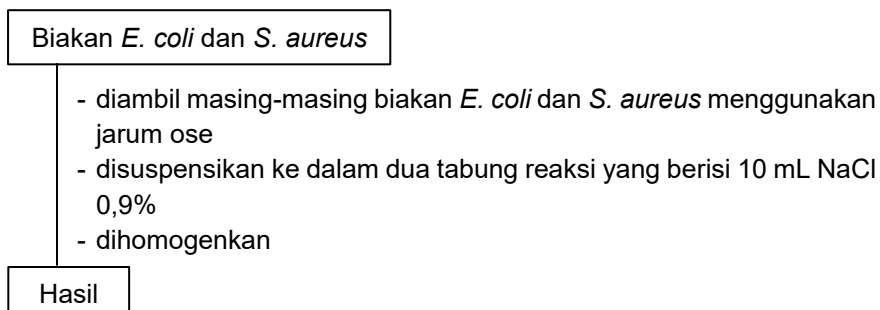
Peremajaan Bakteri *Staphylococcus aureus*



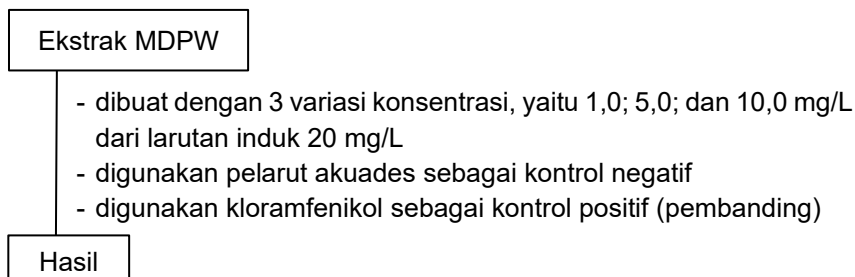
Pembuatan Larutan Standar *McFarland*



Pembuatan Suspensi Bakteri



Pembuatan Larutan Uji



Pengukuran Diameter Zona Hambat

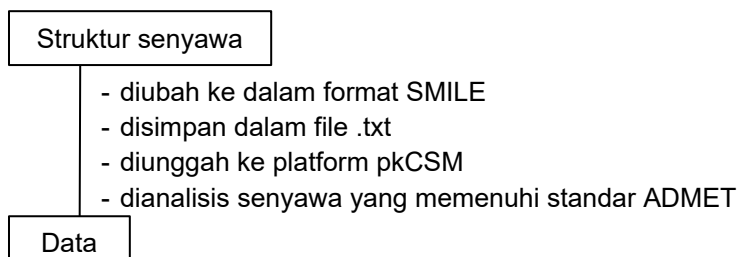
Cawan petri media MHA

- diberi tanda menggunakan spidol sesuai jenis bakteri, konsentrasi sampel, kontrol positif dan negatif
- dicelubkan *cotton swab* steril ke dalam suspensi bakteri
- didiamkan hingga cairan meresap sambil ditekan dinding bagian dalam tabung untuk mengurangi kelebihan cairan
- diusapkan *cotton swab* ke permukaan media MHA
- didiamkan beberapa menit
- direndam kertas cakram ke dalam masing-masing konsentrasi sampel, kontrol positif dan negatif selama 1 menit
- diambil menggunakan pinset steril
- diletakkan ke permukaan media MHA sesuai tanda pada cawan petri
- diinkubasi suhu 37 °C selama 24 jam
- diukur diameter zona hambat yang terbentuk

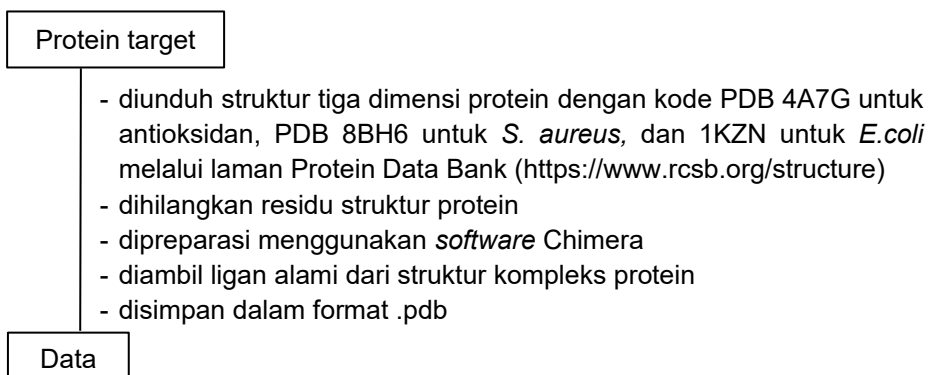
Hasil

Lampiran 6. Uji *in silico* antioksidan dan antibakteri

Analisis ADMET

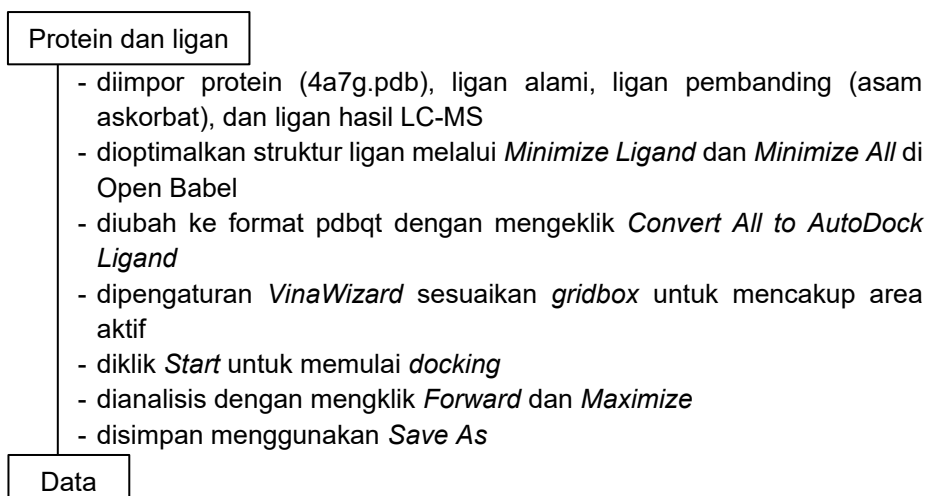


Preparasi Struktur Reseptor dan Ligan



Catatan: dilakukan prosedur yang sama pada ligan pembanding, yaitu asam askorbat, kloramfenikol, dan ligan hasil LC-MS dengan mengunduh struktur tiga dimensinya menggunakan PubChem.

Molecular Docking



Catatan: dilakukan prosedur yang sama pada protein (6sza.pdb) untuk *S. aureus*, (8htb.pdb) untuk *E.coli*, ligan pembanding (kloramfenikol), dan ligan hasil LC-MS.

Lampiran 7. Perhitungan data penelitian

1. Perhitungan rendemen ekstrak MDPW

diketahui: berat gelas kimia kosong = 35,82 g
 berat gelas kimia + berat ekstrak MDPW = 50,25 g
 berat sampel = 200 g

Berat ekstrak MDPW = (berat gelas kimia + berat ekstrak MDPW) - berat gelas kimia kosong
 = 50,25 g - 35,82 g
 = 14,42 g

$$\begin{aligned}\% \text{Rendemen ekstrak MDPW} &= \frac{\text{berat ekstrak (g)}}{\text{berat sampel (g)}} \times 100\% \\ &= \frac{14,42 \text{ g}}{200 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 7,21 \%\end{aligned}$$

2. Perhitungan pembuatan larutan uji antioksidan

- **Pembuatan larutan DPPH 0,4 mM 100 mL**

$$\begin{aligned}g &= V \times M \times Mr \\ &= 0,1 \text{ mL} \times 0,0004 \text{ M} \times 394,32 \text{ g/mol} \\ &= 0,01577 \text{ g}\end{aligned}$$

- **Pembuatan larutan induk asam askorbat 500 mg/L**

$$\begin{aligned}\text{mg/L} &= \frac{\text{mg}}{\text{L}} \\ 500 &= \text{mg} / 0,01 \text{ L} \\ \text{mg} &= 5 \text{ mg} \\ &= 0,005 \text{ g}\end{aligned}$$

Diencerkan hingga 5 mg/L

$$\begin{aligned}V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 500 \text{ mg/L} &= 10 \text{ mL} \times 5 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 0,1 \text{ mL}\end{aligned}$$

Volume metanol p.a yang dibutuhkan = 10 mL - 0,1 mL = 9,9 mL

- **Pembuatan larutan induk sampel ekstrak MDPW 500 mg/L**

$$\text{mg/L} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$500 = \text{mg}/0,01 \text{ L}$$

$$\text{mg} = 5 \text{ mg}$$

$$= 0,005 \text{ g}$$

- **Pembuatan deret standar asam askorbat**

- a). **Konsentrasi 0,25 mg/L**

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 5 \text{ mg/L} = 5 \text{ mL} \times 0,25 \text{ mg/L}$$

$$V_1 = 0,25 \text{ mL}$$

$$\begin{aligned} \text{Volume metanol p.a} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,25 \text{ mL} \\ &= 3,75 \text{ mL} \end{aligned}$$

- b). **Konsentrasi 0,5 mg/L**

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 5 \text{ mg/L} = 5 \text{ mL} \times 0,5 \text{ mg/L}$$

$$V_1 = 0,5 \text{ mL}$$

$$\begin{aligned} \text{Volume metanol p.a} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,5 \text{ mL} \\ &= 3,5 \text{ mL} \end{aligned}$$

- c). **Konsentrasi 1 mg/L**

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 5 \text{ mg/L} = 5 \text{ mL} \times 1 \text{ mg/L}$$

$$V_1 = 0,5 \text{ mL}$$

$$\begin{aligned} \text{Volume metanol p.a} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,5 \text{ mL} \\ &= 3,5 \text{ mL} \end{aligned}$$

- d). **Konsentrasi 2 mg/L**

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 5 \text{ mg/L} = 5 \text{ mL} \times 2 \text{ mg/L}$$

$$V_1 = 1 \text{ mL}$$

$$\begin{aligned} \text{Volume metanol p.a} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 1 \text{ mL} \\ &= 3 \text{ mL} \end{aligned}$$

- e). **Konsentrasi 4 mg/L**

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 5 \text{ mg/L} = 5 \text{ mL} \times 4 \text{ mg/L}$$

$$\begin{aligned}
 V_1 &= 2 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol p.a} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 2 \text{ mL} \\
 &= 2 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

- **Pembuatan deret standar sampel ekstrak MDPW**

- a). Konsentrasi 50 mg/L**

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 500 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 50 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= 0,5 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol p.a} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,5 \text{ mL} \\
 &= 3,5 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

- b). Konsentrasi 70 mg/L**

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 500 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 70 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= 0,7 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol p.a} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,7 \text{ mL} \\
 &= 3,3 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

- c). Konsentrasi 90 mg/L**

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 500 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 90 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= 0,9 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol p.a} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,9 \text{ mL} \\
 &= 3,1 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

- d). Konsentrasi 110 mg/L**

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 500 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 110 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= 1,1 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol p.a} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 1,1 \text{ mL} \\
 &= 2,9 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

- e). Konsentrasi 130 mg/L**

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 500 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 130 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= 1,3 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol p.a} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 1,3 \text{ mL} \\
 &= 2,7 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

3. Perhitungan pembuatan larutan uji antibakteri

- Pembuatan larutan induk sampel ekstrak MDPW 20 mg/L

$$\begin{aligned} \text{mg/L} &= \frac{\text{mg}}{\text{L}} \\ 20 &= \text{mg}/0,01 \text{ L} \\ \text{mg} &= 0,2 \text{ mg} \\ &= 0,0002 \text{ g} \end{aligned}$$

a). Konsentrasi 1,0 mg/L

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 20 \text{ mg/L} &= 2 \text{ mL} \times 1 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 0,1 \text{ mL} \\ \text{Volume akuades} &= 2 \text{ mL} - 0,1 \text{ mL} = 1,9 \text{ mL} \end{aligned}$$

b). Konsentrasi 5,0 mg/L

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 20 \text{ mg/L} &= 2 \text{ mL} \times 5 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 0,5 \text{ mL} \\ \text{Volume akuades} &= 2 \text{ mL} - 0,5 \text{ mL} = 1,5 \text{ mL} \end{aligned}$$

c). Konsentrasi 10,0 mg/L

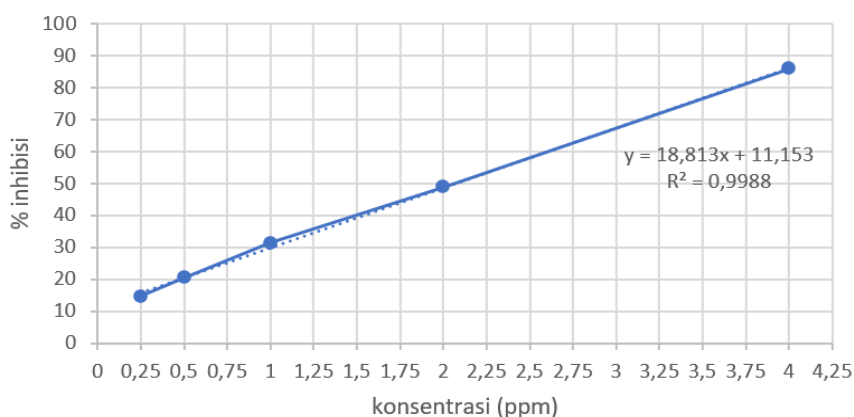
$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 20 \text{ mg/L} &= 10 \text{ mL} \times 10 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 1 \text{ mL} \\ \text{Volume akuades} &= 2 \text{ mL} - 1 \text{ mL} = 1 \text{ mL} \end{aligned}$$

Lampiran 8. Data aktivitas antioksidan ekstrak MDPW

a. Pengukuran aktivitas antioksidan asam askorbat

No	Konsentrasi (mg/L)	Absorbansi (A) $\lambda = 514 \text{ nm}$	% Inhibisi	IC ₅₀ (mg/L)
1	0,25	0,763	14,65	2,064
2	0,5	0,711	20,46	
3	1	0,613	31,43	
4	2	0,456	48,99	
5	4	0,125	86,01	
6	Kontrol	0,894	0	

Asam Askorbat



- Perhitungan nilai % inhibisi asam askorbat

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{A_b - A_s}{A_s} \times 100\%$$

1. Konsentrasi 0,25 mg/L

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,894 - 0,763}{0,894} \times 100\% \\ &= 14,65\% \end{aligned}$$

2. Konsentrasi 0,5 mg/L

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,894 - 0,711}{0,894} \times 100\% \\ &= 20,46\% \end{aligned}$$

3. Konsentrasi 1 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,894 - 0,613}{0,894} \times 100\% \\ &= 31,43\%\end{aligned}$$

4. Konsentrasi 2 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,894 - 0,456}{0,894} \times 100\% \\ &= 48,99\%\end{aligned}$$

5. Konsentrasi 4 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,894 - 0,125}{0,894} \times 100\% \\ &= 86,01\%\end{aligned}$$

- Perhitungan nilai IC_{50} asam askorbat

$$IC_{50}\% = \frac{50-b}{a} \times 100\%$$

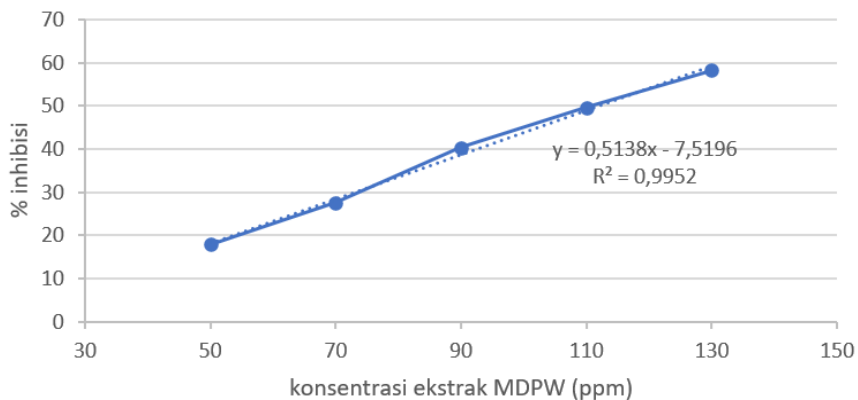
$$y = 18,813x + 11,153$$

$$IC_{50} = \frac{50 - 11,153}{18,813} = 2,064 \text{ mg/L}$$

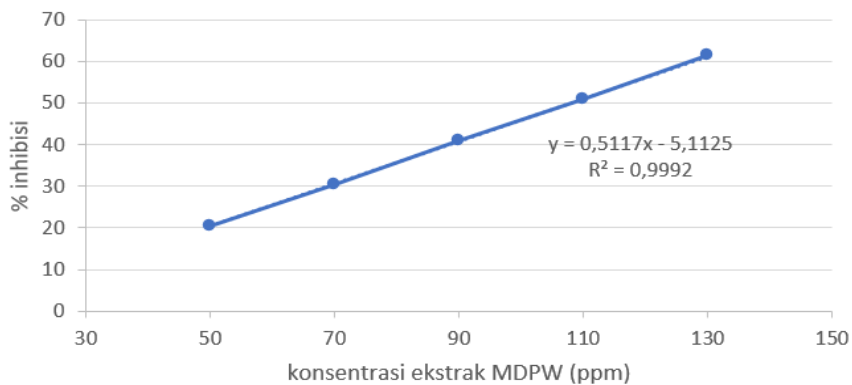
b. Pengukuran aktivitas antioksidan ekstrak MDPW

No	Konsentrasi (mg/L)	Absorbansi (A) $\lambda = 514 \text{ nm}$		% Inhibisi	IC_{50} (mg/L)
		Simplo	Duplo		
1	50	0,745	0,721	19,18 $\pm$ 1,87	109,82 $\pm$ 3,00
2	70	0,657	0,632	28,94 $\pm$ 1,94	
3	90	0,541	0,535	40,68 $\pm$ 0,47	
4	110	0,457	0,445	50,27 $\pm$ 0,93	
5	130	0,379	0,349	59,87 $\pm$ 2,34	
6	Kontrol	0,907	0,907	0	

EKSTRAK MDPW (SIMPLO)



EKSTRAK MDPW (DUPLO)



- Perhitungan nilai % inhibisi ekstrak MDPW simplo

1. Konsentrasi 50 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907 - 0,745}{0,907} \times 100\% \\ &= 17,86\%\end{aligned}$$

2. Konsentrasi 70 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907 - 0,657}{0,907} \times 100\% \\ &= 27,56\%\end{aligned}$$

3. Konsentrasi 90 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907 - 0,541}{0,907} \times 100\% \\ &= 40,35\%\end{aligned}$$

4. Konsentrasi 110 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907 - 0,457}{0,907} \times 100\% \\ &= 49,61\%\end{aligned}$$

5. Konsentrasi 130 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907 - 0,379}{0,907} \times 100\% \\ &= 58,21\%\end{aligned}$$

- Perhitungan nilai IC_{50} simplo ekstrak MDPW

$$y = 0,5138x - 7,5196$$

$$IC_{50} = \frac{50 - 7,5196}{0,5138} = 111,94 \text{ mg/L}$$

- Perhitungan nilai % inhibisi duplo ekstrak MDPW

1. Konsentrasi 50 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907 - 0,721}{0,907} \times 100\% \\ &= 20,50\%\end{aligned}$$

2. Konsentrasi 70 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907 - 0,632}{0,907} \times 100\% \\ &= 30,31\%\end{aligned}$$

3. Konsentrasi 90 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907 - 0,535}{0,907} \times 100\% \\ &= 41,01\%\end{aligned}$$

4. Konsentrasi 110 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907 - 0,445}{0,907} \times 100\% \\ &= 50,93\%\end{aligned}$$

5. Konsentrasi 130 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907 - 0,349}{0,907} \times 100\% \\ &= 61,52\%\end{aligned}$$

- Perhitungan nilai IC_{50} duplo ekstrak MDPW

$$y = 0,5117x - 5,1125$$

$$IC_{50} = \frac{50 - 5,1125}{0,5117} = 107,70 \text{ mg/L}$$

c. Perhitungan rata-rata dan standar deviasi % inhibisi ekstrak MDPW

- Rata-rata:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = nilai rata-rata konsentrasi

x_i = nilai rata-rata konsentrasi pada ulangan ke-i

n = jumlah pengulangan

$\sum$ = simbol penjumlahan seluruh data

1. Konsentrasi 50 mg/L

$$\bar{x}_{50} = \frac{17,86 + 20,50}{2} = \frac{38,36}{2} = 19,18\%$$

2. Konsentrasi 70 mg/L

$$\bar{x}_{70} = \frac{27,56 + 30,31}{2} = \frac{57,87}{2} = 28,94\%$$

3. Konsentrasi 90 mg/L

$$\bar{x}_{90} = \frac{40,35 + 41,01}{2} = \frac{81,36}{2} = 40,68\%$$

4. Konsentrasi 110 mg/L

$$\bar{x}_{110} = \frac{49,61 + 50,93}{2} = \frac{100,54}{2} = 50,27\%$$

5. Konsentrasi 130 mg/L

$$\bar{x}_{130} = \frac{58,21 + 61,52}{2} = \frac{119,73}{2} = 59,87\%$$

- Standar deviasi:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Keterangan:

SD = standar deviasi

x_i = diameter zona hambat pada ulangan ke-i

$\bar{x}$ = rata-rata diameter zona hambat

n = jumlah pengulangan

Σ = simbol penjumlahan seluruh data

1. Konsentrasi 50 mg/L

$$\begin{aligned} SD &= \sqrt{\frac{(17,86 - 19,18)^2 + (20,50 - 19,18)^2}{2 - 1}} \\ &= \sqrt{\frac{(-1,32)^2 + (1,32)^2}{1}} \\ &= \sqrt{1,7424 + 1,7424} \\ &= \sqrt{3,4848} = 1,87 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

2. Konsentrasi 70 mg/L

$$\begin{aligned} SD &= \sqrt{\frac{(27,56 - 28,94)^2 + (30,31 - 28,94)^2}{2 - 1}} \\ &= \sqrt{\frac{(-1,38)^2 + (1,37)^2}{1}} \\ &= \sqrt{1,9044 + 1,8769} \\ &= \sqrt{3,7813} = 1,94 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

3. Konsentrasi 90 mg/L

$$\begin{aligned} SD &= \sqrt{\frac{(40,35 - 40,68)^2 + (41,01 - 40,68)^2}{2 - 1}} \\ &= \sqrt{\frac{(-0,33)^2 + (0,33)^2}{1}} \\ &= \sqrt{0,1089 + 0,1089} \\ &= \sqrt{0,2178} = 0,47 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

4. Konsentrasi 110 mg/L

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(49,61 - 50,27)^2 + (50,93 - 50,27)^2}{2 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(-0,66)^2 + (0,66)^2}{1}} \\
 &= \sqrt{0,4356 + 0,4356} \\
 &= \sqrt{0,8712} = 0,93 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

5. Konsentrasi 130 mg/L

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(58,21 - 59,87)^2 + (61,52 - 59,87)^2}{2 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(-1,66)^2 + (1,65)^2}{1}} \\
 &= \sqrt{2,7556 + 2,7225} \\
 &= \sqrt{5,4781} = 2,34 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

d. Perhitungan rata-rata dan standar deviasi IC₅₀ ekstrak MDPW

- Rata-rata:

$$\bar{x}_{IC50} = \frac{111,94 + 107,70}{2} = \frac{219,64}{2} = 109,82 \text{ mg/L}$$

- Standar deviasi:

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(111,94 - 109,82)^2 + (107,70 - 109,82)^2}{2 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(2,12)^2 + (-2,12)^2}{1}} \\
 &= \sqrt{4,4944 + 4,4944} \\
 &= \sqrt{8,9888} = 3,00 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

Lampiran 9. Data aktivitas antibakteri ekstrak MDPW

Sampel Uji	Konsentrasi (mg/L)	Diameter Zona Hambat (mm)						Rata-rata ± SD	
		<i>E. coli</i>			<i>S. aureus</i>			<i>E. coli</i>	<i>S. aureus</i>
		Replikasi			Replikasi				
		I	II	III	I	II	III		
Ekstrak MDPW	1,0	10,00	10,25	10,75	7,0	9,9	9,35	10,33 ± 0,38	8,75 ± 1,54
	5,0	12,25	11,75	12,50	9,75	10,75	11,75	12,17 ± 0,38	10,75 ± 1,00
	10,0	13,25	13,75	14,25	11,25	12,25	12,75	13,75 ± 0,50	12,08 ± 0,76
Kontrol (+) Kloramfenikol	0,03	23,25	23,75	23,50	21,25	21,75	22,25	23,50 ± 0,25	21,74 ± 0,50
Kontrol (-) Akuades	-	0	0	0	0	0	0	0 ± 0	0 ± 0

a. Perhitungan rata-rata dan standar deviasi *E. coli* ekstrak MDPW

- Rata-rata:

1. Kontrol (-)

$$\bar{x} = \frac{0 + 0 + 0}{3} = \frac{0}{3} = 0 \text{ mm}$$

2. Konsentrasi 1,0

$$\bar{x} = \frac{10,00 + 10,25 + 10,75}{3} = \frac{31,00}{3} = 10,33 \text{ mm}$$

3. Konsentrasi 5,0

$$\bar{x} = \frac{12,25 + 11,75 + 12,50}{3} = \frac{36,50}{3} = 12,17 \text{ mm}$$

4. Konsentrasi 10,0

$$\bar{x} = \frac{13,25 + 13,75 + 14,25}{3} = \frac{41,25}{3} = 13,75 \text{ mm}$$

5. Kontrol (+)

$$\bar{x} = \frac{23,25 + 23,75 + 23,50}{3} = \frac{70,50}{3} = 23,50 \text{ mm}$$

- Standar deviasi:

1. Kontrol (-)

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(0-0)^2 + (0-0)^2 + (0-0)^2}{3-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0+0+0}{2}} \\
 &= \sqrt{0} \\
 &= 0 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

2. Konsentrasi 1,0

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(10,00 - 10,33)^2 + (10,25 - 10,33)^2 + (10,75 - 10,33)^2}{3-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(-0,33)^2 + (-0,08)^2 + (0,42)^2}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,1089 + 0,0064 + 0,1764}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,2917}{2}} \\
 &= \sqrt{0,1459} = 0,38 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

3. Konsentrasi 5,0

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(12,25 - 12,17)^2 + (11,75 - 12,17)^2 + (12,50 - 12,17)^2}{3-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(0,08)^2 + (-0,42)^2 + (0,33)^2}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,0064 + 0,1764 + 0,1089}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,2917}{2}} \\
 &= \sqrt{0,1459} = 0,38 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

4. Konsentrasi 10,0

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(13,25 - 13,75)^2 + (13,75 - 13,75)^2 + (14,25 - 13,75)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(-0,50)^2 + (0)^2 + (0,50)^2}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,25 + 0 + 0,25}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,50}{2}} \\
 &= \sqrt{0,25} = 0,50 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

5. Kontrol (+)

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(23,25 - 23,50)^2 + (23,75 - 23,50)^2 + (23,50 - 23,50)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(-0,25)^2 + (0,25)^2 + (0)^2}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,0625 + 0,0625 + 0}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,125}{2}} \\
 &= \sqrt{0,0625} = 0,25 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

b. Perhitungan rata-rata dan standar deviasi *S. aureus* ekstrak MDPW

• Rata-rata:

1. Kontrol (-)

$$\bar{x} = \frac{0 + 0 + 0}{3} = \frac{0}{3} = 0 \text{ mm}$$

2. Konsentrasi 1,0

$$\bar{x} = \frac{7,00 + 9,90 + 9,35}{3} = \frac{26,25}{3} = 8,75 \text{ mm}$$

3. Konsentrasi 5,0

$$\bar{x} = \frac{9,75 + 10,75 + 11,75}{3} = \frac{32,25}{3} = 10,58 \text{ mm}$$

4. Konsentrasi 10,0

$$\bar{x} = \frac{11,25 + 12,25 + 12,75}{3} = \frac{36,25}{3} = 12,08 \text{ mm}$$

5. Kontrol (+)

$$\bar{x} = \frac{21,25 + 21,75 + 22,25}{3} = \frac{65,25}{3} = 21,75 \text{ mm}$$

• Standar deviasi:

1. Kontrol (-)

$$\begin{aligned} SD &= \sqrt{\frac{(0-0)^2 + (0-0)^2 + (0-0)^2}{3-1}} \\ &= \sqrt{\frac{0+0+0}{2}} \\ &= \sqrt{0} \\ &= 0 \text{ mm} \end{aligned}$$

2. Konsentrasi 1,0

$$\begin{aligned} SD &= \sqrt{\frac{(7,00 - 8,75)^2 + (9,90 - 8,75)^2 + (9,35 - 8,75)^2}{3-1}} \\ &= \sqrt{\frac{(-1,75)^2 + (1,15)^2 + (0,60)^2}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{3,0625 + 1,3225 + 0,36}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{4,745}{2}} \\ &= \sqrt{2,3725} = 1,54 \text{ mm} \end{aligned}$$

3. Konsentrasi 5,0

$$SD = \sqrt{\frac{(9,75 - 10,58)^2 + (10,75 - 10,58)^2 + (11,75 - 10,58)^2}{3-1}}$$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{\frac{(-0,83)^2 + (0,17)^2 + (1,17)^2}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{0,6889 + 0,0289 + 1,3689}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{2,0867}{2}} \\
&= \sqrt{1,0443} = 1,02 \text{ mm}
\end{aligned}$$

4. Konsentrasi 10,0

$$\begin{aligned}
SD &= \sqrt{\frac{(11,25 - 12,08)^2 + (12,25 - 12,08)^2 + (12,75 - 12,08)^2}{3 - 1}} \\
&= \sqrt{\frac{(-0,83)^2 + (1,17)^2 + (0,67)^2}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{0,6889 + 0,0289 + 0,4489}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{1,1667}{2}} \\
&= \sqrt{0,5834} = 0,76 \text{ mm}
\end{aligned}$$

5. Kontrol (+)

$$\begin{aligned}
SD &= \sqrt{\frac{(21,5 - 21,75)^2 + (21,75 - 21,75)^2 + (22,25 - 21,75)^2}{3 - 1}} \\
&= \sqrt{\frac{(-0,50)^2 + (0)^2 + (0,50)^2}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{0,25 + 0 + 0,25}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{0,50}{2}} \\
&= \sqrt{0,25} = 0,50 \text{ mm}
\end{aligned}$$

Lampiran 10. Hasil identifikasi senyawa ekstrak MDPW dari spektrum LC-MS

Rt	M/Z dihitug	M/Z diukur	Fit conf %	Formula	Nama	Golongan
1,89	60,3	3,847	2,13	$C_9H_{13}NO_2$	Sinefrin	Fenolik
2,18	63,4	2,431	3,03	$C_9H_{13}NO_2$	Sinefrin	Fenolik
3,72	48,1	0,214	80,76	$C_4H_{11}N_3O_3$	Asam 2-[karbamimidol(metil)amino]asetat	Asam Amino
4,00	41,1	0,490	22,54	$C_5H_{12}S$	3-metilbutana-1-tiol	Organo sulfur
4,55	107,4	0,743	47,59	$C_{18}H_{21}NO_4$	Sefalotaksin	Alkaloid
5,06	17,2	1,390	24,92	$C_5H_{13}NO_5$	(4S)-4-hidroksi-L-prolin dihidrat	Asam Amino
5,17	84,9	3,482	3,08	$C_{19}H_{26}O_2S$	19-Sulfanilandro st-4-en-3,17-dion	Steroid
5,27	54,9	2,429	8,82	$C_{19}H_{26}O_2S$	19-Sulfanilandro st-4-en-3,17-dion	Steroid
6,05	17,9	1,804	16,46	$C_{18}H_{21}NO_3$	(-)-kodein	Alkaloid
6,20	70,3	6,378	0,17	$C_{19}H_{26}O_2S$	19-Sulfanilandro st-4-en-3,17-dion	Steroid
7,38	15,8	4,592	1,01	$C_{19}H_{38}N_8O_6S$	Arginilisisteiniltreonin	Oligopeptida
7,54	57,4	3,469	3,12	$C_{16}H_{28}O_7$	Rosiridin	Terpenoid
8,20	76,4	3,674	2,54	$C_{23}H_{30}N_2O_4$	Mitraginin	Alkaloid
8,55	57,0	2,049	12,88	$C_{24}H_{31}NS_2$	3-({2-[(E)-2(2,6,6-trimetil-1-sikloheksen-1-il)vinil]-1,3-ditian-2-il}metil)-1H-indol	Alkaloid
10,02	110,3	3,617	2,69	$C_{26}H_{46}N_8O_{12}$	Glisil-L-alanil-L-seril-L-seril-L-leusil-L-glutaminil-L-treonin	Oligopeptida
10,11	95,2	2,208	10,99	$C_{33}H_{42}N_8O_7$	(4S,7S,10S,13R)-13-benzil-10-[(1R)-1-hidroksietil]-26-metoksi-6-metil-24-oksa-3,6,9,12,15,18,19,20-oktaazatetrasiklo[23.3.1.1^4,7^1.1^17,..	Siklopeptida

Rt	M/Z dihitung	M/Z diukur	Fit conf %	Formula	Nama	Golongan
					20 [^]]hentriakonta-1(29),17(30),18,25,27-pentaena-2,8,11,14-tetron	
10,11	95,2	2,208	10,99	C ₃₃ H ₄₂ N ₈ O ₇	(4S,7S,10S,13R)-13-benzil-10-[(1R)-1-hidroksietil]-26-metoksi-6-metil-24-oksa-3,6,9,12,15,18,19,20-oktaazatetrasiklo[23.3.1.1 [^] 4,7 [^] .1 [^] 17,20 [^]]hentriakonta-1(29),17(30),18,25,27-pentaena-2,8,11,14-tetron	Siklo peptida
10,68	18,9	4,055	1,74	C ₁₇ H ₃₇ N ₃ O ₁₃	(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-hidroksi-2-(α -D-xilopiranosiloksi)sikloheksil 2-amino-2-deoksi- α -D-glukopiranosidadihidrat	Alkaloid
12,00	61,1	1,590	20,40	C ₁₈ H ₂₈ O ₂	Asam stearidonat	Lipid
12,22	84,7	2,888	5,57	C ₂₂ H ₄₁ N ₉ O ₄	N ⁵ -(diaminometilena)-L-ornitil-L-prolil-L-lisil-L-prolinamida	Peptida
13,54	84,7	2,888	5,57	C ₂₂ H ₄₁ N ₉ O ₄	N ⁵ -(diaminometilena)-L-ornitil-L-prolil-L-lisil-L-prolinamida	Peptida
14,84	34,4	3,684	2,51	C ₂₂ H ₃₄ O _S	(2E)-3-[2-isopropil-5-(2-metil-1-propen-1-il)-4-oktil-3-tenil]akrilaldehida	Organo sulfur
15,50	86,3	3,834	2,16	C ₂₄ H ₃₆ N ₁₀ O ₉	[(3S,6S,12S,15S,19S,22S)-12-{3-[(diaminometilena)amino]propil}-15-metil-5,8,11,14,17,21,23-heptaokso-1,4,7,10,13,16	Peptida

Rt	M/Z dihitung	M/Z diukur	Fit conf %	Formula	Nama	Golongan
					,20-heptaazatrisik lo[17.3.1.1 [^] 3,22 [^]] tetrakos-6-il] asam asetat	
17, 63	58,8	4,392	1,24	C ₆₁ H ₉₄ O ₄	2-[(2E,6E,10E,14 E,18E,22E,26Z,3 0E,34E)-3,7,11,1 5,19,23,27,31,35, 39-dekametil-2,6, 10,14,18,22,26,3 0,34,38-tetrakon tadekaena-1-il]- 5,6-dietoksi-3- metil-1,4- benzokuinon	Terpenoid
18,11	45,5	3,669	1,55	C ₄₈ H ₇₇ N ₇ O ₁₃	(2S,6S,7S,10S,1 3S)-6-hidroksi-N- [(3S,6S,9E,11R)- 3-(4-hidroksibenz il)-6-isopropil-4- metil-2,5,8-trioks o-1-oksa-4,7-dia zasiklododek-9-e n-11-il]-7,13-bis (hidroksimetil)-2, 10-diisopropil-4,9 ,12,15-tetraokso- 3,8,11,14-tetraa zatetrakosan-1- amida	Oligo peptida

Lampiran 11. Hasil prediksi ADMET senyawa ekstrak MDPW

No	Nama Senyawa	Rumus	BM (g/mol)	Golongan	LAPINSKI RULES			
					H-Bond Acceptors	H-Bond Donors	MLOGP (Moriguchi Log P)	Volatilities
1	Sinefrin	C ₉ H ₁₃ NO ₂	167, 208	Fenolik	3	3	0,645	1
2	Sinefrin	C ₉ H ₁₃ NO ₂	167, 208	Fenolik	3	3	0,645	1
3	Asam2[karbamidol(metil)amino]asetat	C ₄ H ₁₁ N ₃ O ₃	131, 135	Asam Amino	2	3	-1,10373	0
4	3-methylbutane-1-thiol	C ₅ H ₁₂ S	104, 218	Organo sulfur	1	1	1,9623	0
5	Sefalotaksin	C ₁₈ H ₂₁ NO ₄	315, 369	Alkaloid	5	1	2,3341	0
6	(4S)-4-hidroksi-L-prolin dihidrat	C ₅ H ₁₃ NO ₅	167, 161	Asam Amino	3	3	-2,8556	0
7	19-Sulfanilandro-4-en-3,17-dion	C ₁₉ H ₂₆ O ₂ S	318, 482	Steroid	3	1	3,9973	0
8	19-Sulfanilandro-4-en-3,17-dion	C ₁₉ H ₂₆ O ₂ S	318, 482	Steroid	3	1	3,9973	0
9	(-)-kodein	C ₁₈ H ₂₁ NO ₃	299, 37	Alkaloid	4	1	1,5011	1
10	19-Sulfanilandro-4-en-3,17-dion	C ₁₉ H ₂₇ O ₂ S	318, 482	Steroid	3	1	3,9973	0
11	Arginilisisteinil treonin	C ₁₉ H ₃₈ N ₈ O ₆ S	506, 63	Oligopeptida	9	11	-3,44443	3
12	Rosiridin	C ₁₆ H ₂₈ O ₇	332, 393	Terpenoid	7	5	-0,5336	0
13	Mitraginin	C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O ₄	398, 503	Alkaloid	5	1	3,8251	2
14	3-({2-[(E)-2(2,6,6-trimetil-1-sikloheksen-1-il)vinil]-1,3-ditiamin-2-il}metil)-1H-indol	C ₂₄ H ₃₁ NS ₂	397, 653	Alkaloid	2	1	7,3596	1
15	Glisil-L-alanil-L-seril-L-leusil-L	C ₂₆ H ₄₆ N ₈ O ₁₂	662, 698	Oligopeptida	12	12	-6,3662	3

No	Nama Senyawa	Rumus	BM (g/mol)	Golongan	LAPINSKI RULES			
					H-Bond Acceptors	H-Bond Donors	MLOGP (Moriguchi Log P)	Volatilities
	glutaminil-L-treonin							
16	(4S,7S,10S,13R)-13-benzil10-[(1R)-1-hidroksietil]-26-metoksi-6-metil-24-oksa3,6,9,12,15,18,19,20-oktaazatetrasiklo[23.3.1.1 ⁴ ,7 ¹ .1 ¹⁷ ,.	C ₃₃ H ₄₂ N ₈ O ₇	662,748	Siklopeptida	11	5	-0,2188	2
17	(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-hidroksi-2-(α-D-xilopiranosiloksi)sikloheksil 2-amino-2-deoksi-α-D-glukopiranosidadihidrat	C ₁₇ H ₃₇ N ₃ O ₁₃	491,491	Alkaloid	14	10	-8,2681	2
18	Asam stearidonat	C ₁₈ H ₂₈ O ₂	276,42	Lipid	1	1	5,4365	0
19	N ⁵ (diaminometilena)-L-ornitil-L-prolil-L-lisil-L-prolinamida	C ₂₂ H ₄₁ N ₉ O ₄	495,629	Peptida	7	6	-2,5516	2
20	N ⁵ (diaminometilena)-L-ornitil-L-prolil-L-lisil-L-prolinamida	C ₂₂ H ₄₁ N ₉ O ₄	495,629	Peptida	7	6	-2,5516	2
21	(2E)-3-[2-isopropil-5-(2-metil-1-propen-1-il)-4-oktil-3tenil]akriraldehida	C ₂₂ H ₃₄ OS	346,58	Organo sulfur	2	0	7,4098	1
22	[(3S,6S,12S,15S,19S,22S)-12-{3-[(diaminometilena)amino]pr	C ₂₄ H ₃₆ N ₁₀ O ₉	608,613	Peptida	9	9	608,613	3

No	Nama Senyawa	Rumus	BM (g/mol)	Golongan	LAPINSKI RULES			
					H-Bond Acceptors	H-Bond Donors	MLOGP (Moriguchi Log P)	Volatilities
	opil}-15-metil-heptaakso-heptaazatrisiklo[17.3.1.1 ^{^3} , 22 [^]]tetraakso-6-il]asam asetat							
22	[(3S,6S,12S,15S,19S,22S)-12-{3-[(diaminometilena)amino]propil}-15-metil-,23-heptaakso-1,4,7,10,13,16,,20-heptaazatrisiklotetraakso-6-il]asam asetat	C ₂₄ H ₃₆ N ₁₀ O ₉	608,613	Peptida	9	9	608,613	3
23	2[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26Z,30E,34E)-3-dekametil-2,6,-tetraakso-tetradekaena-1-il]-5,6-dietoksi-3-metilbenzokuinon	C ₆₁ H ₉₄ O ₄	891,419	Terpenoid	4	0	18,3459	2
24	(2S,6S,7S,10S,13S)-6-hidroksi-N-[(3S,6S,9E,11R)-3-(4-hidroksibenzil)-6-isopropil-4-metil-2,5,8-triakso-1-oksa-4,7-diazasiklododek-9-en-11-il]-7,13-bis(hidroksimetil)-2,10-diisopropil-4,9,12,15-tetraakso-3,8,11,14-tetraazatetraakso-1-amida	C ₄₈ H ₇₇ N ₇ O ₁₃	960,18	Oligopeptida	13	10	0,6278	3

Lampiran 12. Hasil uji determinasi sampel



LABORATORIUM BOTANI DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN, KAMPUS TAMALANREA
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 TLP. (0411) 585466, Fax: 620411 MAKASSAR 90915

Nomor : 013/UN4.11.9/BIO-BOT/PL-03/2026
 Lampiran : -
 Hal : Hasil Identifikasi dan Determinasi Tanaman

Kepada Yth,
Nanda Aryani
 Di-
 Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini, kami sampaikan hasil identifikasi dan determinasi tanaman Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) yang saudara (i) kirimkan. Identifikasi dilakukan oleh staff peneliti Laboratorium Botani Departemen Biologi FMIPA Unhas dengan hasil sebagai berikut:

Regnum : Plantae
 Divisio : Spermatophyta
 Subdivisio : Angiospermeae
 Classis : Monocotyledoneae
 Ordo : Pandanales
 Familia : Pandanaceae
 Genus : *Pandanus*
 Species : *Pandanus amaryllifolius* Roxb.
 Sinonim : *Pandanus hasskarlii* Merr., *Pandanus odoratus* Ridl.
 Nama Lokal : Pandan rampe (Sunda), pondak (Maluku), Ponda (Sulawesi), Arrum (Bali).

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11a- (Gol 5. Teristimewa Monocotyledoneae (Berkeping satu))
 67a-68a- (Fam 16. Pandanaceae (Pandan-pandan))

Buku Acuan:

1. Dr. c. g. j. Van Steenis, dkk. 2013. FLORA.
2. Gembong Tjitrosoepomo. 2013. Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta).
3. POWO (2024). "Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <https://powo.science.kew.org/>."
4. IPNI (2024). "International Plant Names Index. Published on the Internet <http://www.ipni.org>, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries, and Australian National Herbarium

Makassar, 26 Januari 2026

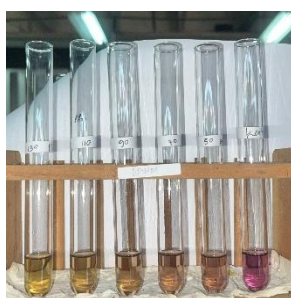


Kepala Laboratorium,
Prof. Dr. Andi Ilham Latunra, M.Si
 NIP 19670207 199103 1 001

Lampiran 13. Dokumentasi penelitian



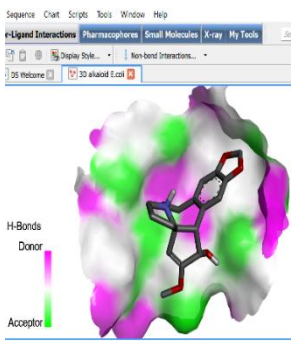
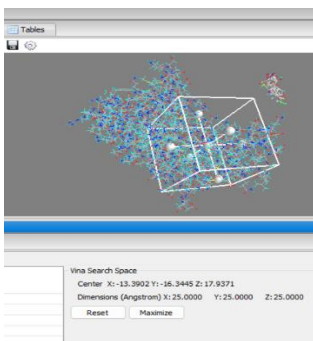
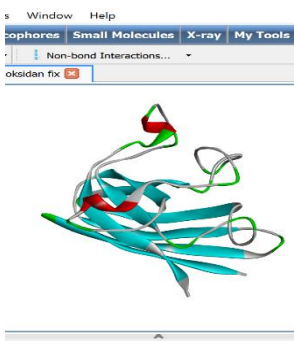
Proses ekstraksi daun *Pandanus amaryllifolius* Roxb



Uji antioksidan ekstrak MDPW secara *in vitro*



Uji antibakteri ekstrak MDPW secara *in vitro*



Uji *in silico* antioksidan dan antibakteri ekstrak MDPW

Lampiran 14. Daftar riwayat hidup*CURRICULUM VITAE***A. Data Pribadi**

1. Nama : Nanda Aryani
2. Tempat, tanggal lahir : Maros, 01 Juni 2004
3. Alamat : Jl. Poros Pattene Desa Nisombalia Kec. Marusu
4. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat SLTA tahun 2022 di SMAN 9 Maros.
2. Mahasiswa (S-1) tahun 2022 di Program Studi Kimia Universitas Hasanuddin.

C. Riwayat Pengalaman

1. Pernah menjadi Relawan KIP-Kuliah Merdeka Belajar pada Tahun 2024.
2. Pernah mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) pada Tahun 2025.
3. Pernah magang di Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Riwayat Organisasi

1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 9 Maros.
2. Palang Merah Remaja (PMR) SMAN 9 Maros.
3. Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Hasanuddin.

E. Skills

1. Hard Skills : Microsoft Office.
2. Soft Skills : Dapat bekerja sama dengan tim, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab.